

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ**



## **ỨNG DỤNG ENGLISHFORUM**

**BÁO CÁO PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG**

**Ngành: Công nghệ thông tin**

**Thành viên nhóm**

**23020122 – Phùng Hải Nam**

**23020122 – Nguyễn Văn Cường**

**23020122 – Tô Quang Thắng**

**HÀ NỘI – 2025**

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

## ỨNG DỤNG ENGLISHFORUM

**BÁO CÁO PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG DI ĐỘNG**

**Ngành: Công nghệ thông tin**

**Cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Anh**

**Cán bộ đồng hướng dẫn: ThS. Trần Mạnh Cường**

**HÀ NỘI – 2025**

## Danh sách bảng

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.1. Số liệu trung bình chênh lệch (delta) với khoảng tin cậy 95% ..... | 37 |
| 5.2. Số liệu thống kê agreement với khoảng tin cậy 95% .....            | 39 |
| 5.3. Bảng kiểm thử: Đăng ký .....                                       | 41 |
| 5.4. Bảng kiểm thử: Đăng nhập .....                                     | 44 |
| 5.5. Bảng kiểm thử: Lấy lại mật khẩu.....                               | 45 |
| 5.6. Bảng kiểm thử: Tạo bài viết .....                                  | 47 |
| 5.7. Bảng kiểm thử: Xem bài viết.....                                   | 51 |
| 5.8. Bảng kiểm thử: Sửa bài viết .....                                  | 54 |
| 5.9. Bảng kiểm thử: Xóa bài viết.....                                   | 57 |
| 5.10. Bảng kiểm thử: Bình luận .....                                    | 58 |
| 5.11. Bảng kiểm thử: Vote .....                                         | 61 |
| 5.12. Bảng kiểm thử: Xem thông báo .....                                | 63 |
| 5.13. Bảng kiểm thử: Tìm kiếm .....                                     | 64 |
| 5.14. Bảng kiểm thử: Sửa thông tin cá nhân.....                         | 65 |
| 5.15. Bảng kiểm thử: Sửa cài đặt giao diện.....                         | 66 |
| 5.16. Bảng kiểm thử: Tạo bài tập từ bài viết .....                      | 67 |

## Danh sách hình vẽ

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Biểu đồ ca sử dụng.....                                | 5  |
| 3.2. Biểu đồ hoạt động Tạo bài viết .....                   | 9  |
| 3.3. Biểu đồ hoạt động Xem bài viết.....                    | 10 |
| 3.4. Biểu đồ hoạt động Tạo bình luận.....                   | 11 |
| 4.1. Kiến trúc hệ thống bậc cao.....                        | 12 |
| 4.2. Biểu đồ tuần tự Tạo bài viết .....                     | 14 |
| 4.3. Biểu đồ tuần tự Xem bài viết.....                      | 15 |
| 4.4. Biểu đồ tuần tự Tạo bình luận.....                     | 16 |
| 4.5. Cơ sở dữ liệu .....                                    | 17 |
| 5.1. Màn hình <i>Đăng nhập</i> .....                        | 19 |
| 5.2. Màn hình <i>Đăng ký</i> .....                          | 20 |
| 5.3. Màn hình <i>Gửi OTP</i> .....                          | 21 |
| 5.4. Màn hình <i>Trang chủ</i> .....                        | 22 |
| 5.5. Màn hình <i>Xem bài viết</i> .....                     | 23 |
| 5.6. Màn hình <i>Tìm kiếm</i> .....                         | 24 |
| 5.7. Màn hình <i>Chọn chủ đề</i> .....                      | 25 |
| 5.8. Màn hình <i>Nhập nội dung</i> .....                    | 26 |
| 5.9. Màn hình <i>Tải ảnh</i> .....                          | 27 |
| 5.10. Màn hình <i>Xem lại trước khi đăng bài viết</i> ..... | 28 |
| 5.11. Màn hình <i>Xem thông báo</i> .....                   | 29 |
| 5.12. Màn hình <i>Xem hồ sơ cá nhân</i> .....               | 30 |
| 5.13. Màn hình <i>Chỉnh sửa cài đặt giao diện</i> .....     | 31 |
| 5.14. Màn hình <i>Chỉnh sửa thông tin cá nhân</i> .....     | 32 |
| 5.15. Màn hình <i>Chỉnh sửa mật khẩu</i> .....              | 33 |
| 5.16. Màn hình <i>Chỉnh sửa email</i> .....                 | 34 |

|                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5.17. Màn hình <i>Tạo bài tập</i> .....                                                                                                                     | 35 |
| 5.18. Biểu đồ so sánh độ trung bình chênh lệch semantic_score và judge_score của hai kỹ thuật prompt <i>Chain of Thoughts</i> (CoT) và <i>Minimal</i> ..... | 37 |
| 5.19. Biểu đồ sai số biên .....                                                                                                                             | 38 |
| 5.20. Biểu đồ độ đồng thuận điểm judge_score giữa hai LLM Gemini Pro 2.5 và Claude Haiku 4.5.....                                                           | 39 |
| 5.21. Biểu đồ số lượng chiến thắng được đồng thuận giữa CoT và Minimal.....                                                                                 | 40 |

## Danh sách thuật ngữ

**hehe** so hehe

**snackbar** Thanh thông báo nhỏ xuất hiện ở cạnh dưới màn hình để hiển thị thông báo ngắn gọn về trạng thái hoặc kết quả của một hành động nào đó.

**vote**

**upvote**

**downvote**

## **Lời cam đoan**

Chúng tôi xin cam đoan rằng nội dung khóa luận này là kết quả lao động cá nhân của cả nhóm, trừ những phần đã được trích dẫn và tham khảo rõ ràng. Chúng chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc về mình và xin cam kết không vi phạm các quy định về đạo đức học thuật. Nếu phát hiện 1 đoạn do AI sinh ra, cả nhóm xin nhận 0 điểm.

**Chữ ký học sinh**

**Chữ ký học sinh**

**Chữ ký học sinh**

# Mục lục

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b>Chương 1. Đặt vấn đề</b>                        | 1  |
| 1.1. Hiện trạng                                    | 1  |
| 1.2. Các giải pháp đã có                           | 1  |
| 1.2.1. Mô tả                                       | 1  |
| 1.2.2. Hạn chế                                     | 2  |
| 1.3. Báo cáo                                       | 2  |
| 1.3.1. Kết quả kiểm thử hiệu                       | 2  |
| 1.3.2. Kết quả kiểm thử hệ thống                   | 2  |
| <b>Chương 2. Kiến thức nền tảng</b>                | 3  |
| 2.1. Các công nghệ đã được sử dụng                 | 3  |
| 2.2. Kiến trúc được sử dụng                        | 3  |
| 2.2.1. Công nghệ phía máy chủ                      | 3  |
| <b>Chương 3. Thu thập phân tích đặc tả yêu cầu</b> | 5  |
| 3.1. Biểu đồ ca sử dụng hệ thống EnglishForum      | 5  |
| 3.2. Mô tả ca sử dụng                              | 6  |
| 3.2.1. Ca sử dụng: <i>Tạo bài viết</i>             | 6  |
| 3.2.2. Ca sử dụng: <i>Xem bài viết</i>             | 7  |
| 3.2.3. Ca sử dụng: <i>Bình luận bài viết</i>       | 7  |
| 3.3. Biểu đồ hoạt động                             | 9  |
| 3.3.1. Ca sử dụng: <i>Tạo bài viết</i>             | 9  |
| 3.3.2. Ca sử dụng: <i>Xem bài viết</i>             | 10 |
| 3.3.3. Ca sử dụng: <i>Tạo bình luận</i>            | 11 |
| <b>Chương 4. Thiết kế hệ thống</b>                 | 12 |
| 4.1. Thiết kế mức cao                              | 12 |
| 4.2. Biểu đồ tuần tự                               | 13 |
| 4.2.1. Ca sử dụng: <i>Tạo bài viết</i>             | 14 |
| 4.2.2. Ca sử dụng: <i>Xem bài viết</i>             | 15 |
| 4.2.3. Ca sử dụng: <i>Tạo bình luận</i>            | 16 |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| 4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....            | 17        |
| <b>Chương 5. Cài đặt và thử nghiệm.....</b> | <b>19</b> |
| 5.1. Giao diện hệ thống .....               | 19        |
| 5.1.1. Giao diện <i>Đăng nhập</i> .....     | 19        |
| 5.1.2. Giao diện <i>Đăng ký</i> .....       | 20        |
| 5.1.3. Giao diện <i>Quên mật khẩu</i> ..... | 21        |
| 5.1.4. Giao diện <i>Trang chủ</i> .....     | 22        |
| 5.1.5. Giao diện <i>Xem bài viết</i> .....  | 23        |
| 5.1.6. Giao diện <i>Tìm kiếm</i> .....      | 24        |
| 5.1.7. Giao diện <i>Tạo bài viết</i> .....  | 25        |
| 5.1.8. Giao diện <i>Thông báo</i> .....     | 29        |
| 5.1.9. Giao diện <i>Hồ sơ cá nhân</i> ..... | 30        |
| 5.1.10. Giao diện <i>Tạo bài tập</i> .....  | 35        |
| 5.2. Chức năng AI .....                     | 35        |
| 5.2.1. Mô tả ngắn gọn.....                  | 35        |
| 5.2.2. Hoạt động .....                      | 35        |
| 5.2.3. Đánh giá hiệu quả .....              | 36        |
| 5.3. Kiểm thử hệ thống.....                 | 41        |
| 5.3.1. Đăng ký tài khoản .....              | 41        |
| 5.3.2. Đăng nhập tài khoản .....            | 44        |
| 5.3.3. Lấy lại mật khẩu .....               | 45        |
| 5.3.4. Tạo bài viết.....                    | 47        |
| 5.3.5. Xem bài viết .....                   | 51        |
| 5.3.6. Sửa bài viết.....                    | 53        |
| 5.3.7. Xóa bài viết .....                   | 57        |
| 5.3.8. Bình luận .....                      | 58        |
| 5.3.9. Vote .....                           | 61        |
| 5.3.10. Xem thông báo .....                 | 63        |
| 5.3.11. Tìm kiếm .....                      | 64        |
| 5.3.12. Sửa thông tin cá nhân .....         | 65        |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 5.3.13. Sửa cài đặt giao diện ..... | 66 |
| 5.3.14. Tạo bài tập .....           | 67 |
| 5.4. Đánh giá độ phủ .....          | 68 |

# Chương 1.

## Đặt vấn đề

### 1.1. Hiện trạng

Tiếng anh từ lâu đã dần trở thành 1 ngôn ngữ quan trọng mà mọi học sinh, sinh viên đều đầu tư rất nhiều thời gian để làm chủ. Trong giai đoạn 2025 – 2035, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến 100% học sinh được học tiếng anh như ngôn ngữ thứ hai. Hiện nay, mặc dù đã có nhiều trang trao đổi các vấn đề về tiếng anh nhưng đa phần đều hoặc đã rất cũ, hoặc không được cập nhật thường xuyên, hoặc chỉ là 1 phần nhỏ trong một phần mềm lớn, bị làm lu mờ bởi rất nhiều chủ đề trao đổi khác.

Vấn đề dần lộ ra rõ đối với người học tiếng anh. Họ thiếu môi trường tương tác, khó tìm đối tác học tập, không có nơi để trao đổi các vấn đề về tiếng anh một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến việc học tiếng anh trở nên nhàm chán, thiếu động lực và không đạt được hiệu quả cao.

Với việc các ứng dụng trên di động ngày càng được ưa chuộng do tính dễ dùng, tiện lợi của chúng, cộng với việc quan sát được sự thành công của các nền tảng diễn đàn trực tuyến chuyên biệt cho người dân nội địa như 2channel[3] ở Nhật Bản hay Dcard[4] ở Đài Loan, việc xây dựng một diễn đàn trên di động chuyên biệt cho việc trao đổi và học tập tiếng anh được đánh giá là một phương án khả thi. Nền tảng này sẽ cung cấp môi trường tương tác, kết nối người học với nhau, giúp họ chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập.

### 1.2. Các giải pháp đã có

#### 1.2.1. Mô tả

Hiện tại có rất nhiều trang web trực tuyến với mục đích hỗ trợ việc học tiếng anh. Các trang web này cung cấp các bài học, tài liệu, và công cụ để người học có thể nâng cao kỹ năng tiếng anh của mình. Một số trang web nổi bật kể đến như Duolingo, Memrise, .... Các trang web này thường cung cấp các bài học tương tác, trò chơi học tập, và các bài kiểm tra để giúp người học theo dõi tiến trình của mình.

Ngoài ra, trên những nền tảng mạng xã hội cho phép tạo lập hội nhóm cũng hình thành nhiều cộng đồng học tiếng anh. Các nhóm này cũng có mục đích tương tự là kết nối người học với nhau để trao đổi kiến thức và kinh nghiệm học tập.

### **1.2.2. Hạn chế**

Các giải pháp hỗ trợ học tiếng anh hiện tại đã phần nào hỗ trợ khá tốt việc tự học tiếng anh. Tuy nhiên, chưa tạo được một môi trường cùng học tập tiếng anh giữa các người học với nhau một cách hiệu quả. Nhiều nền tảng chỉ tập trung vào việc cung cấp tài liệu học tập mà thiếu đi các tính năng tương tác, trao đổi giữa người học.

Giải pháp sử dụng mạng xã hội làm cầu nối đã tạo được tính tương tác giữa người học với nhau, nhưng quy mô còn nhỏ và thường là tự tổ chức giữa các thành viên trong nhóm, làm giảm khả năng tiếp cận của người học mới.

## **1.3. Báo cáo**

### **1.3.1. Kết quả kiểm thử hiệu**

Trình bày kết quả “kiểm thử hiệu năng”

### **1.3.2. Kết quả kiểm thử hệ thống**

Trình bày kết quả kiểm thử hệ thống

# Chương 2.

## Kiến thức nền tảng

### 2.1. Các công nghệ đã được sử dụng

- FastAPI
- Mô hình Gemini Flash 2.5

### 2.2. Kiến trúc được sử dụng

- Kiến trúc Microservices
- Kiến trúc Client-Server

#### 2.2.1. Công nghệ phía máy chủ

Về phía máy chủ, nhóm đã thống nhất sử dụng ngôn ngữ lập trình Python để phát triển ứng dụng. Đây là một ngôn ngữ lập trình rất phổ biến hiện nay trong phát triển ứng dụng web. Nó có cấu trúc mã nguồn rất đơn giản và dễ đọc, giúp người lập trình có thể làm quen nhanh hơn và tập trung vào phát triển hệ thống thay vì phải học cú pháp phức tạp. Đồng thời điều đó còn giúp cả nhóm phát triển đều hiểu được chức năng dù không tham gia lập trình trực tiếp, nhằm tăng hiệu quả phối hợp. Ngoài ra, Python còn có một cộng đồng đông đảo các nhà phát triển, cung cấp lượng lớn các thư viện hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau cho người dùng. Những điểm trên đã giúp cho quá trình phát triển và triển khai ứng dụng trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Nhóm cũng đã lựa chọn framework FastAPI để xây dựng API cho ứng dụng. Đây là một framework hiện đại sử dụng ngôn ngữ Python. Đúng như tên gọi, thư viện này hỗ trợ việc tạo nên các API cực kì nhanh chóng với cú pháp đơn giản. Đây cũng là một trong những framework nhanh nhất của Python hiện nay, với tốc độ ngang bằng với các ngôn ngữ khác như NodeJS hay Golang chuyên dụng cho phát triển ứng dụng web. Vì thế nó phù hợp để xây dựng lên hệ thống diễn đàn cần xử lý lượng lớn các yêu cầu. Các API được tạo ra bởi FastAPI cũng tuân thủ chuẩn OpenAPI, giúp việc tích hợp vào ứng dụng khách trở nên dễ dàng và có hệ thống. FastAPI còn giúp tạo ra tài liệu API tự động có thể tương tác và kiểm thử trực tiếp trên trình duyệt một cách trực quan. Nó cho phép các đội nhóm phát triển khác sử dụng thử, và cung cấp tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử

dụng API của hệ thống. Ngoài ra, nó còn cung cấp các tính năng cơ bản mà ứng dụng web cần có như xác thực và bảo mật, kiểm tra dữ liệu đầu vào, và nhiều tính năng khác.

Đối với cơ sở dữ liệu, nhóm đã lựa chọn PostgreSQL. Đây là một cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến hiện nay. Chức năng của nó là lưu trữ, quản lý và tổ chức dữ liệu một cách có hệ thống dưới dạng các bảng. Mỗi bảng lại bao gồm các trường, hay các cột dữ liệu thể hiện các thuộc tính của đối tượng được lưu, và các bản ghi, hay các hàng dữ liệu là một dữ liệu cụ thể cho một đối tượng. Các bảng có thể liên kết với nhau thông qua các trường liên kết dữ liệu, gọi là khóa ngoại. Điều này giúp thể hiện các quan hệ của các đối tượng trong hệ thống. PostgreSQL phù hợp với điều kiện sử dụng phức tạp của diễn đàn, với các đối tượng quan hệ đa dạng. Và vì nó sử dụng ngôn ngữ SQL thuần túy nên rất dễ làm quen.

Để kết nối và tương tác với cơ sở dữ liệu, hệ thống sử dụng thư viện SQLAlchemy. Đây là một bộ công cụ ORM giúp ánh xạ các thuộc tính đối tượng trong hệ thống tương ứng với các trường trong cơ sở dữ liệu. Từ đó việc thao tác đọc ghi dữ liệu trở nên nhẹ nhàng hơn thông qua việc thao tác trên chính các đối tượng. Ngoài ra SQLAlchemy còn hỗ trợ tạo các truy vấn phức tạp, hỗ trợ truy cập đến các đối tượng quan hệ như là các thuộc tính của đối tượng cha thay vì phải viết biểu thức SQL.

Ngoài ra, để tăng tốc độ truy xuất dữ liệu, hệ thống sử dụng Redis làm bộ nhớ đệm. Redis cũng là một cơ sở dữ liệu lưu trữ dưới dạng các cặp khóa - giá trị. Redis được tổ chức để hoạt động trên bộ nhớ RAM nên có tốc độ truy xuất cực kỳ ấn tượng, rất phù hợp với các thao tác đọc dữ liệu lặp lại nhiều lần như trong hệ thống diễn đàn. Redis hiện nay được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống lớn, nên cũng có cộng đồng hỗ trợ đông đảo và tài liệu hướng dẫn chi tiết. Ngoài ra Redis còn hỗ trợ cấu hình Pub/Sub, rất thích hợp cho hoạt động thông báo được sử dụng trong diễn đàn.

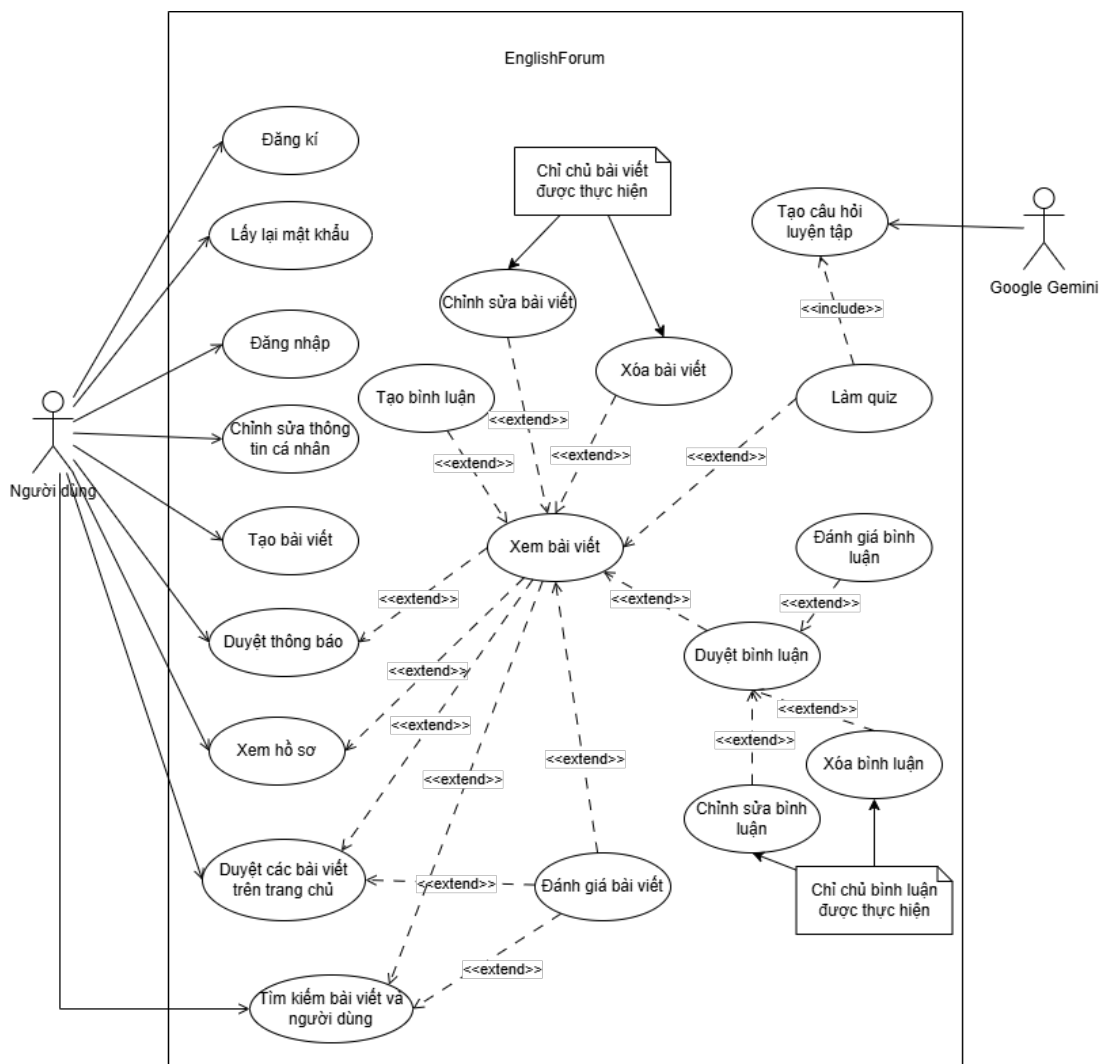
Bên cạnh đó, hệ thống cũng sử dụng dịch vụ SMTP của Gmail để thực hiện chức năng gửi thư điện tử đến người dùng. Gmail cung cấp dịch vụ SMTP miễn phí và rất dễ sử dụng. Cùng với sự tin cậy và tốc độ gửi thư nhanh thì đây là một lựa chọn hợp lý cho ứng dụng.

Cuối cùng, để hệ thống được vận hành ổn định, nhóm đã lựa chọn sử dụng dịch vụ điện toán đám mây Azure của Microsoft. Đây là một trong những nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn nhất hiện nay, với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng và phong phú. Các dịch vụ mà hệ thống có thể khai thác bao gồm: triển khai ứng dụng web với Azure Web app, cơ sở dữ liệu với Azure Database for PostgreSQL flexible server, bộ nhớ đệm với Azure managed Redis, và kho lưu trữ dữ liệu đa phương tiện Azure Blob Storage. Điều này giúp việc quản lý vận hành hệ thống máy chủ đơn giản hơn, đảm bảo chất lượng hoạt động tốt với thời gian hoạt động cao, dễ dàng mở rộng, và tiết kiệm chi phí phần cứng cũng như bảo trì.

## Chương 3.

# Thu thập phân tích đặc tả yêu cầu

### 3.1. Biểu đồ ca sử dụng hệ thống EnglishForum



Hình 3.1. Biểu đồ ca sử dụng

Phía trên là biểu đồ ca sử dụng của hệ thống EnglishForum. Nghiệp vụ chính của hệ thống là cho phép người dùng tương tác với diễn đàn thông qua việc đăng bài, xem bài viết, bình luận và đưa ra đánh giá bằng điểm bình chọn. Một số ca sử dụng khác được mở rộng từ các nghiệp vụ chính trên bao gồm chỉnh sửa và xóa các thông tin trên diễn đàn, hay quản lí các thông báo từ hệ thống. Bên cạnh đó còn có các nghiệp vụ phụ trợ

cho bảo mật và xác minh thông tin người dùng như đăng nhập, đăng ký và chỉnh sửa thông tin cá nhân. Ngoài ra hệ thống còn cung cấp chức năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua tác nhân Google Gemini để thực hiện nghiệp vụ tạo câu hỏi cho bài viết.

## **3.2. Mô tả ca sử dụng**

### **3.2.1. Ca sử dụng: *Tạo bài viết***

**Mô tả:** Người dùng thực hiện đăng tải một bài viết mới lên hệ thống

**Tác nhân:** Người dùng.

**Điều kiện kích hoạt:** Tác nhân chọn nút "Tạo bài viết" trên thanh điều hướng.

**Tiền điều kiện:** Thiết bị có kết nối internet.

**Hậu điều kiện:** Bài viết được tạo thành công và hiển thị trên giao diện.

**Các luồng sự kiện:**

*Luồng cơ bản:*

- B1. Người dùng chọn "Tạo bài viết".
- B2. Hệ thống hiển thị một thẻ tạo bài viết, yêu cầu người dùng chọn chủ đề.
- B3. Người dùng chọn một chủ đề, rồi bấm tiếp theo.
- B4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm tiêu đề và nội dung bài viết.
- B5. Người dùng nhập nội dung vào các trường rồi bấm tiếp theo.
- B6. Hệ thống hiển thị giao diện chọn ảnh.
- B7. Người dùng chọn ảnh hoặc không, rồi bấm tiếp theo.
- B8. Hệ thống hiển thị bài viết dưới dạng xem trước.
- B9. Người dùng đọc lại bài viết, rồi nhấn xác nhận.
- B10. Hệ thống ghi nhận bài viết và hiển thị trên giao diện.

*Luồng thay thế:* Không

*Luồng ngoại lệ:*

- Tại bước chọn ảnh: Hệ thống báo lỗi nếu người dùng chọn ảnh quá lớn

**Quy tắc nghiệp vụ:**

- BR1. Một bài viết cần có đủ chủ đề, tiêu đề và nội dung. Nút tiếp theo sẽ bị vô hiệu hóa nếu thiếu thông tin.
- BR2. Tiêu đề chứa tối đa 255 kí tự.

BR3. Việc thêm ảnh là tùy chọn.

BR4. Mỗi bài viết có tối đa 5 ảnh đính kèm, mỗi ảnh có dung lượng tối đa 5MB.

**Điểm mở rộng:** Không

### **3.2.2. Ca sử dụng: *Xem bài viết***

**Mô tả:** Người dùng thực hiện xem một bài viết cùng các bình luận của nó trên diễn đàn.

**Tác nhân:** Người dùng.

**Điều kiện kích hoạt:** Tác nhân chọn một thẻ bài viết trên các giao diện “Trang chủ”, “Hồ sơ”, hay “Tìm kiếm”.

**Tiền điều kiện:** Thiết bị có kết nối internet.

**Hậu điều kiện:** Không

**Các luồng sự kiện:**

*Luồng cơ bản:*

- B1. Người dùng chọn một thẻ bài viết.
- B2. Hệ thống kiểm tra bài viết còn tồn tại.
- B3. Hệ thống tải thông tin bài viết, ảnh, dữ liệu bình luận của bài viết.
- B4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu gồm tiêu đề và nội dung bài viết.
- B5. Hệ thống hiển thị bài viết cho người dùng.
- B6. Hệ thống khởi tạo trình nghe sự kiện mới cho bài viết.

*Luồng thay thế:* Không

*Luồng ngoại lệ:*

- Tại bước chọn kiểm tra bài viết: Báo lỗi nếu bài viết bị xóa, rồi kết thúc.

**Quy tắc nghiệp vụ:** Không

**Điểm mở rộng:**

- Tại bước hiển thị bài viết: Hệ thống hiển thị ô bình luận để thực hiện ca sử dụng bình luận.
- Tại bước hiển thị bài viết: Hệ thống hiển thị ô đánh giá bài viết để thực hiện ca sử dụng đánh giá bài viết.
- Tại bước hiển thị bài viết: Hệ thống hiển thị ô đánh giá ở mỗi bình luận để thực hiện ca sử dụng đánh giá bình luận.

### 3.2.3. Ca sử dụng: *Bình luận bài viết*

**Mô tả:** Người dùng thực hiện đăng tải một bình luận mới cho bài viết trên hệ thống.

**Tác nhân:** Người dùng.

**Điều kiện kích hoạt:** Tác nhân nhập bình luận vào ô bình luận rồi nhấn gửi bình luận.

**Tiền điều kiện:** Thiết bị có kết nối internet.

**Hậu điều kiện:** Một bình luận mới được tạo trên hệ thống.

#### **Các luồng sự kiện:**

*Luồng cơ bản:*

- B1. Người dùng chọn ô bình luận và nhập bình luận.
- B2. Người dùng chọn gửi bình luận.
- B3. Hệ thống kiểm tra bài viết có tồn tại.
- B4. Hệ thống kiểm tra bình luận này đang phản hồi bình luận khác.
- B5. Hệ thống kiểm tra bình luận đang được phản hồi có tồn tại.
- B6. Hệ thống lưu lại bình luận.
- B7. Hệ thống thông báo cho chủ bình luận được phản hồi.
- B8. Hệ thống gửi sự kiện mới đến những người đang theo dõi bài viết.
- B9. Hệ thống hiển thị bình luận cho người dùng.

*Luồng thay thế:*

- Ở bước đầu tiên, người dùng chọn nút phản hồi ở một bình luận để chuyển sang phản hồi.
- Ở bước đầu tiên, nếu người dùng đang phản hồi, bấm tắt thẻ thông báo đang phản hồi để chuyển về bình luận thông thường.
- Ở bước hệ thống kiểm tra việc phản hồi, nếu không phải phản hồi hệ thống chuyển ngay tới bước lưu bình luận
- Ở bước gửi thông báo, nếu bình luận được lưu không phản hồi bình luận khác, hệ thống gửi thông báo cho chủ bài viết.

*Luồng ngoại lệ:*

- Tại bước kiểm tra bài viết: Hệ thống báo lỗi nếu bài viết không tồn tại và kết thúc.
- Tại bước kiểm tra phản hồi tồn tại: Hệ thống báo lỗi nếu phản hồi không tồn tại và kết thúc.

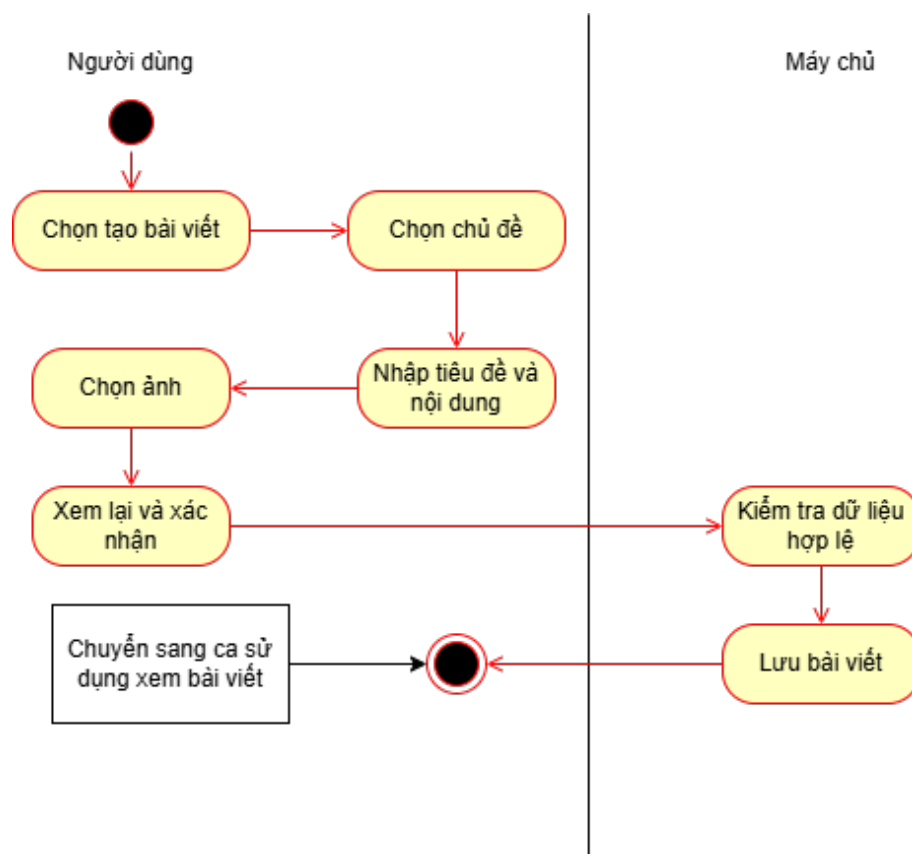
#### **Quy tắc nghiệp vụ:**

BR1. Bình luận không được để trống. Nút gửi bình luận bị vô hiệu hóa nếu ô bình luận trống.

**Điểm mở rộng:** Không

### 3.3. Biểu đồ hoạt động

#### 3.3.1. Ca sử dụng: Tạo bài viết

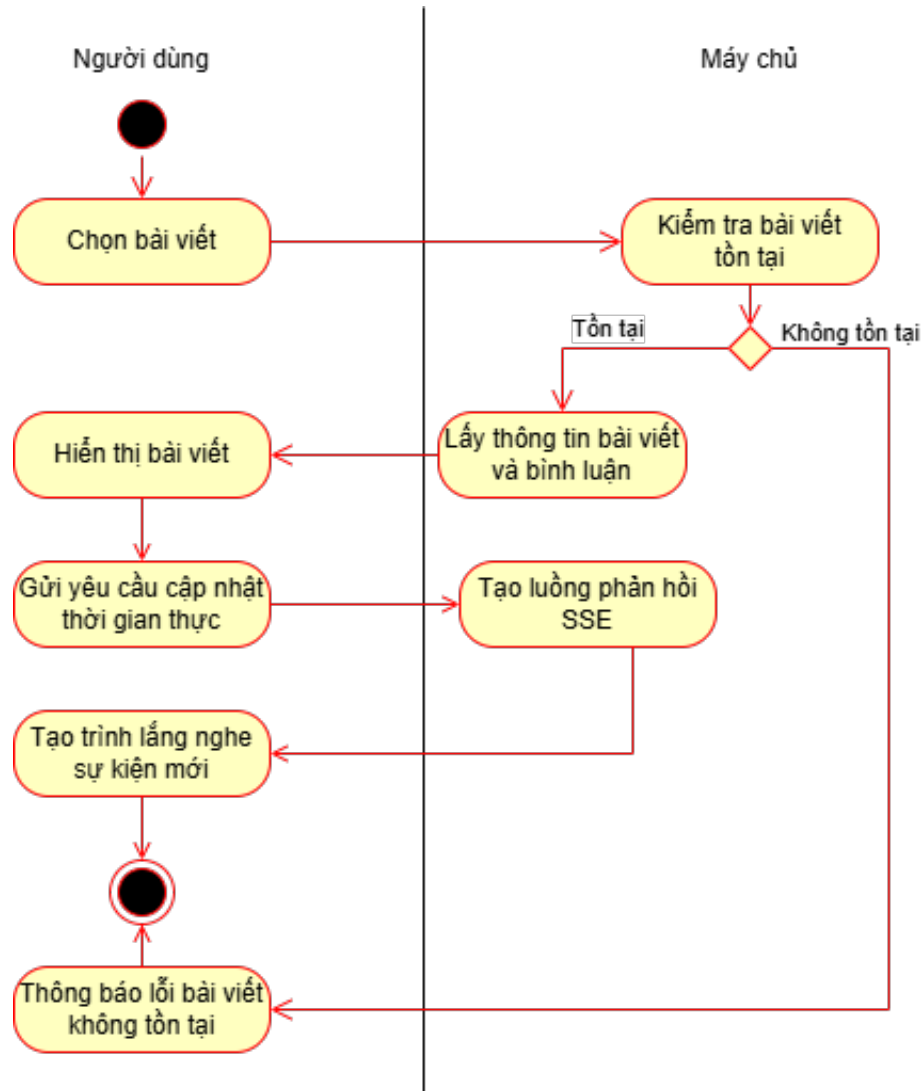


Hình 3.2. Biểu đồ hoạt động Tạo bài viết

Biểu đồ 3.2 mô tả các bước hoạt động của ca sử dụng “Tạo bài viết”. Người dùng thông qua việc đăng bài có thể tương tác với diễn đàn, chia sẻ kiến thức hoặc đặt câu hỏi cho người khác. Ở giao diện màn hình chính, người dùng truy cập nhanh vào tính năng này bằng nút “Tạo bài viết” ở chính giữa thanh điều hướng. Một thẻ giao diện tạo bài sẽ hiện lên, hướng dẫn người dùng tạo bài qua 3 bước. Đầu tiên, người dùng chọn một trong số các chủ đề mà hệ thống cung cấp. Tiếp theo, người dùng nhập tiêu đề và nội dung bài viết theo biểu mẫu. Sau đó, người dùng có thể chọn tối đa 5 ảnh cho bài viết của mình, hoặc không thêm ảnh và tiếp tục. Cuối cùng, giao diện sẽ hiển thị bài viết dưới dạng xem trước để người dùng kiểm tra lần cuối trước khi gửi. Người dùng xác nhận gửi, bài viết

sẽ được chuyển đến máy chủ để xử lý và lưu trữ. Khi bài viết được tải lên thành công, giao diện sẽ chuyển qua xem bài viết mà người dùng vừa đăng.

### 3.3.2. Ca sử dụng: Xem bài viết

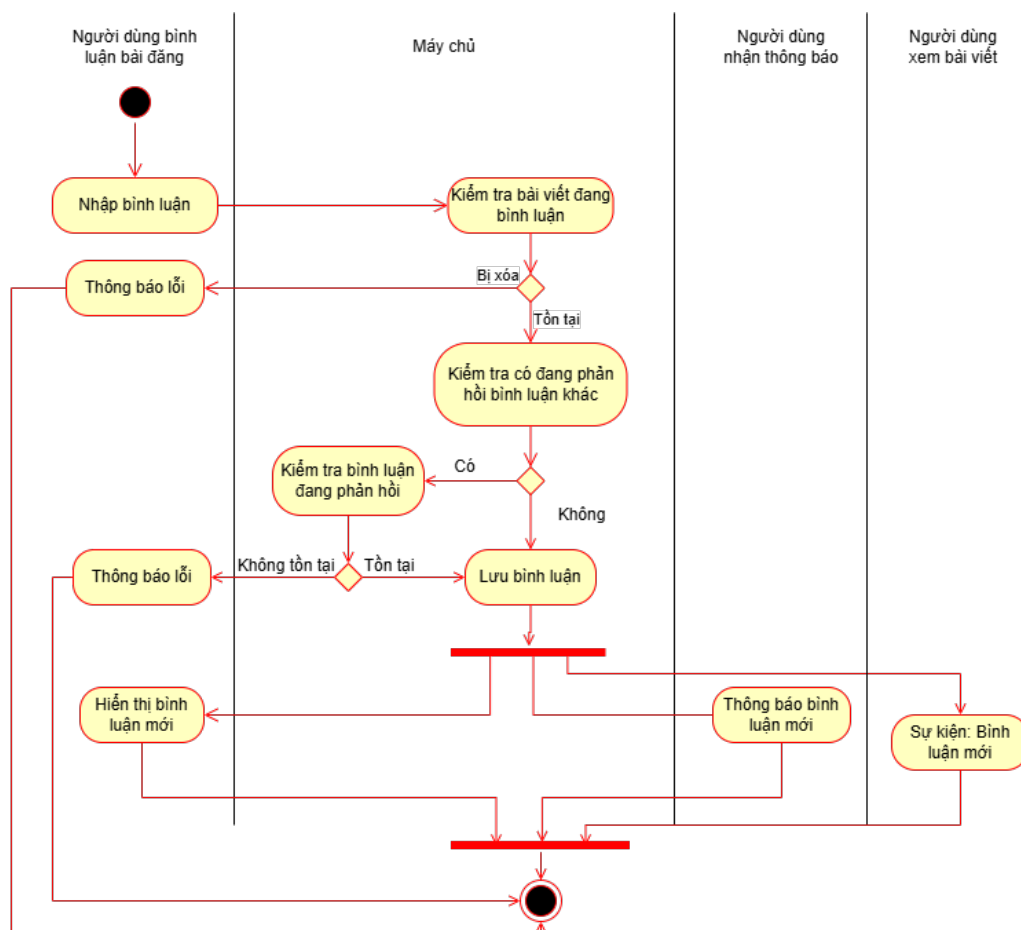


Hình 3.3. Biểu đồ hoạt động Xem bài viết

Người dùng có thể xem các bài viết để cùng thảo luận, học tập và chia sẻ kiến thức. Ở các màn hình trang chủ, tìm kiếm, hay xem hồ sơ của một người, người dùng có thể xem trước các bài viết trên diễn đàn. Để xem đầy đủ nội dung bài viết cũng như các bình luận, người dùng chọn vào bài viết đó để mở giao diện xem chi tiết. Khi đó, hệ thống sẽ kiểm tra xem bài viết có còn tồn tại hay đã bị xóa. Nếu đã bị xóa, hệ thống thông báo không thể truy cập bài viết này. Còn nếu bài viết vẫn tồn tại, hệ thống sẽ tải thông tin bài viết, cũng như các bình luận đến người dùng. Sau khi tải xong, ứng dụng sẽ thiết lập kết nối liên tục đến máy chủ để nhận các cập nhật mới (bình luận mới, bình chọn mới) cho bài viết đang xem trong thời gian thực. Trong giao diện xem bài viết này, người dùng có

thể cuộn xuống để đọc bình luận, thực hiện các ca sử dụng bình chọn, đăng tải bình luận của mình, phản hồi bình luận người khác, hoặc tạo câu hỏi liên quan đến nội dung bài viết bằng AI.

### 3.3.3. Ca sử dụng: Tạo bình luận



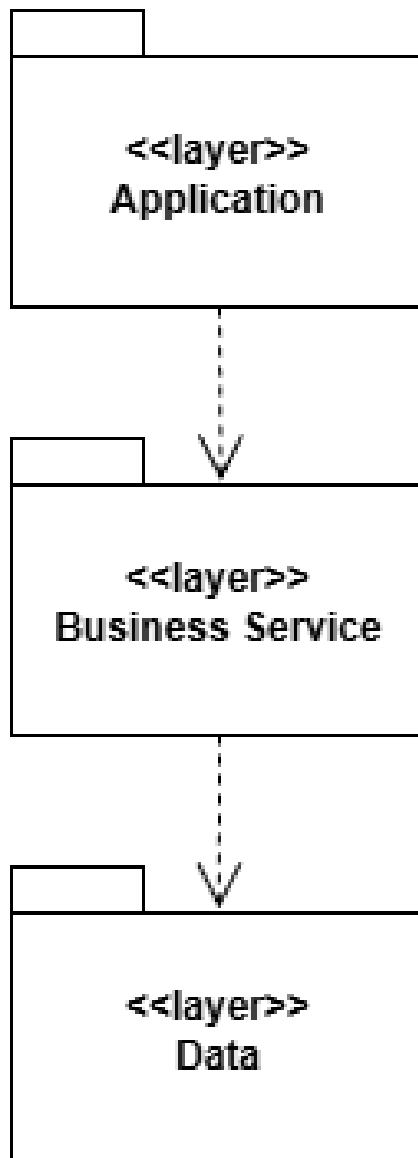
Hình 3.4. Biểu đồ hoạt động Tạo bình luận

Sau khi mở xem chi tiết bài viết, người dùng có thể đưa ra ý kiến của mình thông qua bình luận. Người dùng được cung cấp một ô bình luận ở cạnh dưới màn hình. Ngoài ra họ có thể nhấn “Phản hồi” trên một bình luận để chuyển sang chế độ phản hồi. Sau khi nhập nội dung bình luận, người dùng nhấn vào biểu tượng máy bay giấy ở bên cạnh để gửi bình luận. Nếu chẳng may bài viết đã bị xóa, hoặc bình luận đang được phản hồi bị xóa, hệ thống sẽ thông báo rằng nội dung không thể truy cập được. Nếu không, bình luận sẽ được hệ thống lưu lại và hiển thị trên giao diện của người dùng, và cập nhật trên giao diện của các người dùng khác nếu họ cũng đang xem bài viết này thông qua luồng phản hồi SSE. Ngoài ra, với bình luận thông thường, chủ bài viết sẽ nhận được thông báo có bình luận mới, còn với phản hồi thì chủ bình luận sẽ nhận được thông báo có phản hồi mới.

# Chương 4.

## Thiết kế hệ thống

### 4.1. Thiết kế mức cao



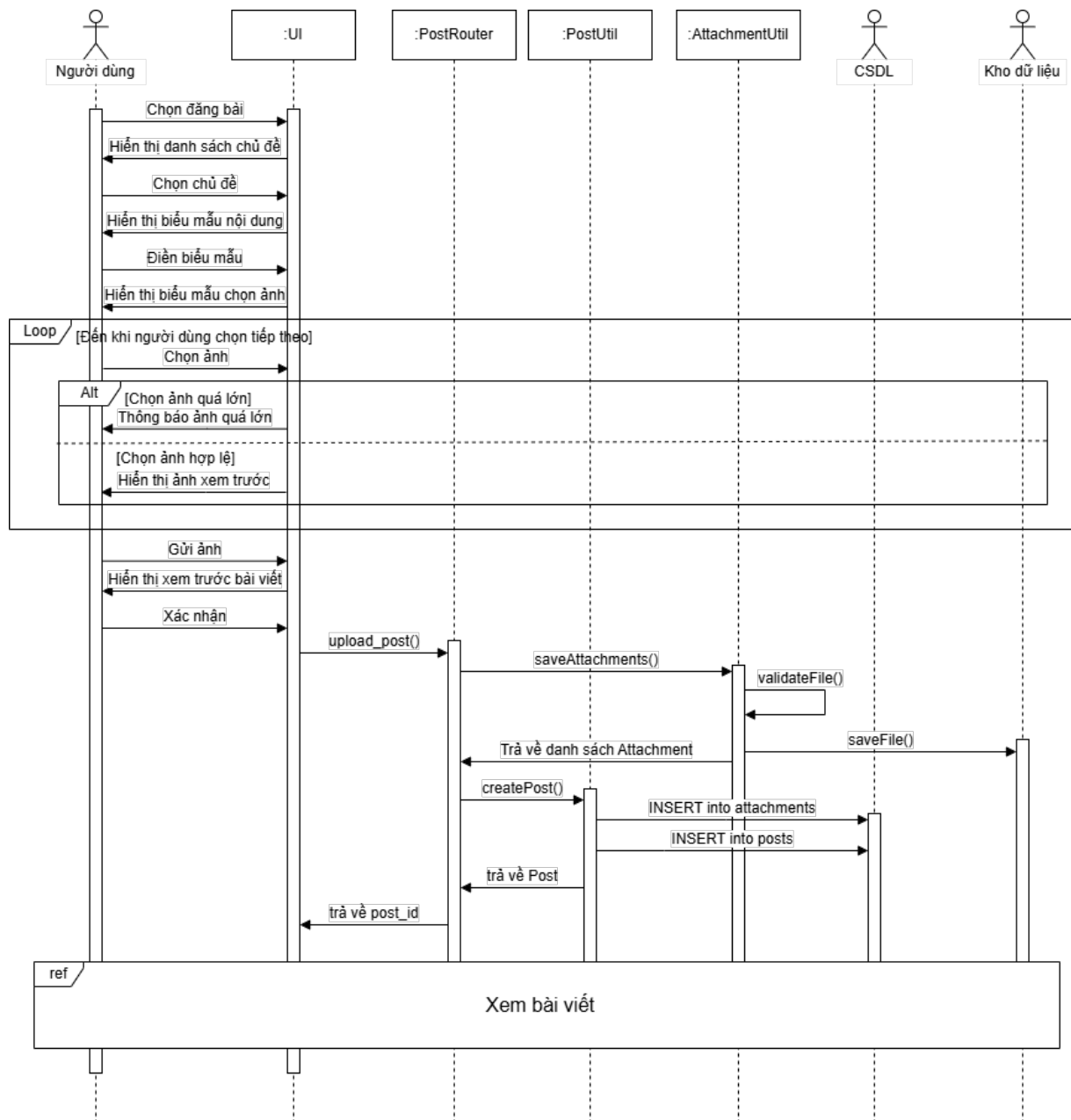
Hình 4.1. Kiến trúc hệ thống bậc cao

Hình trên thể hiện tổ chức tổng thể ở mức cao của hệ thống phần mềm. Hệ thống được chia thành 3 tầng:

- **Tầng giao Ứng dụng (Application Layer):** chứa các thành phần thiết kế gắn với từng ca sử dụng của hệ thống.
- **Tầng Dịch vụ nghiệp vụ (Business Service Layer):** đóng gói cái trừu tượng, đối tượng, dịch vụ dùng chung cho nhiều ca sử dụng.
- **Tầng Dữ liệu (Data Layer):** quản lý việc lưu trữ, truy xuất dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của hệ thống.

## 4.2. Biểu đồ tuần tự

### 4.2.1. Ca sử dụng: Tạo bài viết

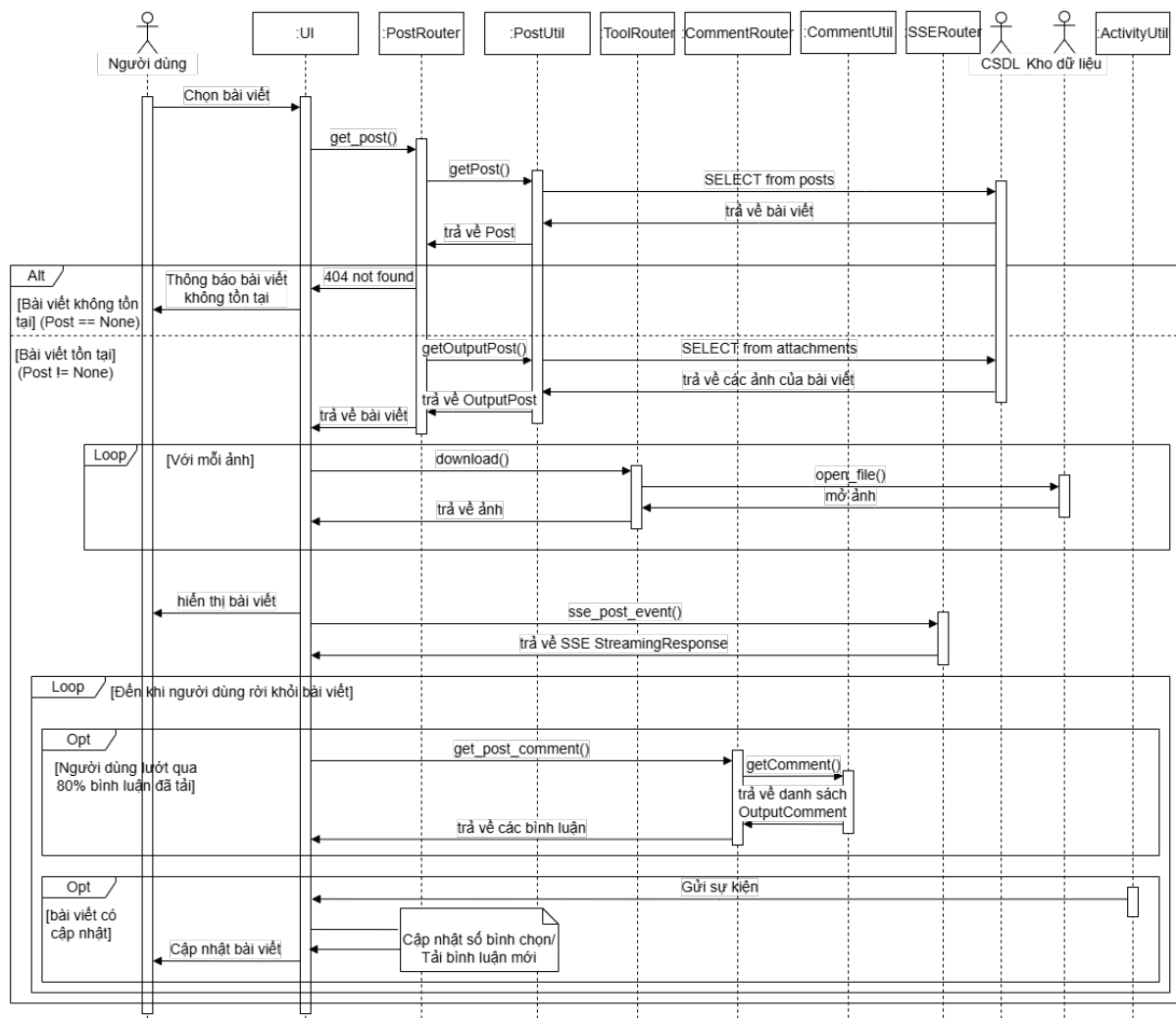


Hình 4.2. Biểu đồ tuần tự Tạo bài viết

Biểu đồ 4.1 trên mô tả trình tự các sự kiện, luồng điều khiển và dữ liệu trong hệ thống cho ca sử dụng tạo bài viết. Ứng dụng có các cơ chế kiểm tra các miền dữ liệu và tệp đính kèm từ bên phía khách, đảm bảo tất cả phải hợp lệ trước khi gửi. Tuy nhiên phía máy chủ vẫn có các kiểm tra tính hợp lệ của bài viết trước khi lưu thông qua các phương thức mà thư viện FastAPI cung cấp, cùng với phương thức `validateFile` để kiểm tra

tệp tin. Điều này giúp tránh các yêu cầu trái phép không xuất phát từ ứng dụng. Sau khi kiểm tra, hệ thống tiến hành lưu lại tệp tin vào kho dữ liệu. Các tệp được đổi tên để dễ sắp xếp theo thứ tự thời gian, và kèm theo một mã độc nhất để tránh trùng lặp khi nhiều tệp được xử lý vào cùng một mốc thời gian. Sau đó, hệ thống sẽ tạo các bản ghi cho tệp đính kèm để quản lý kèm bài viết, rồi lưu cùng với bài viết vào CSDL. Cuối cùng, ID của bài viết mới được gửi về máy khách, để máy khách sau đó thực hiện ca sử dụng xem bài viết cho bài đăng mới.

#### 4.2.2. Ca sử dụng: Xem bài viết

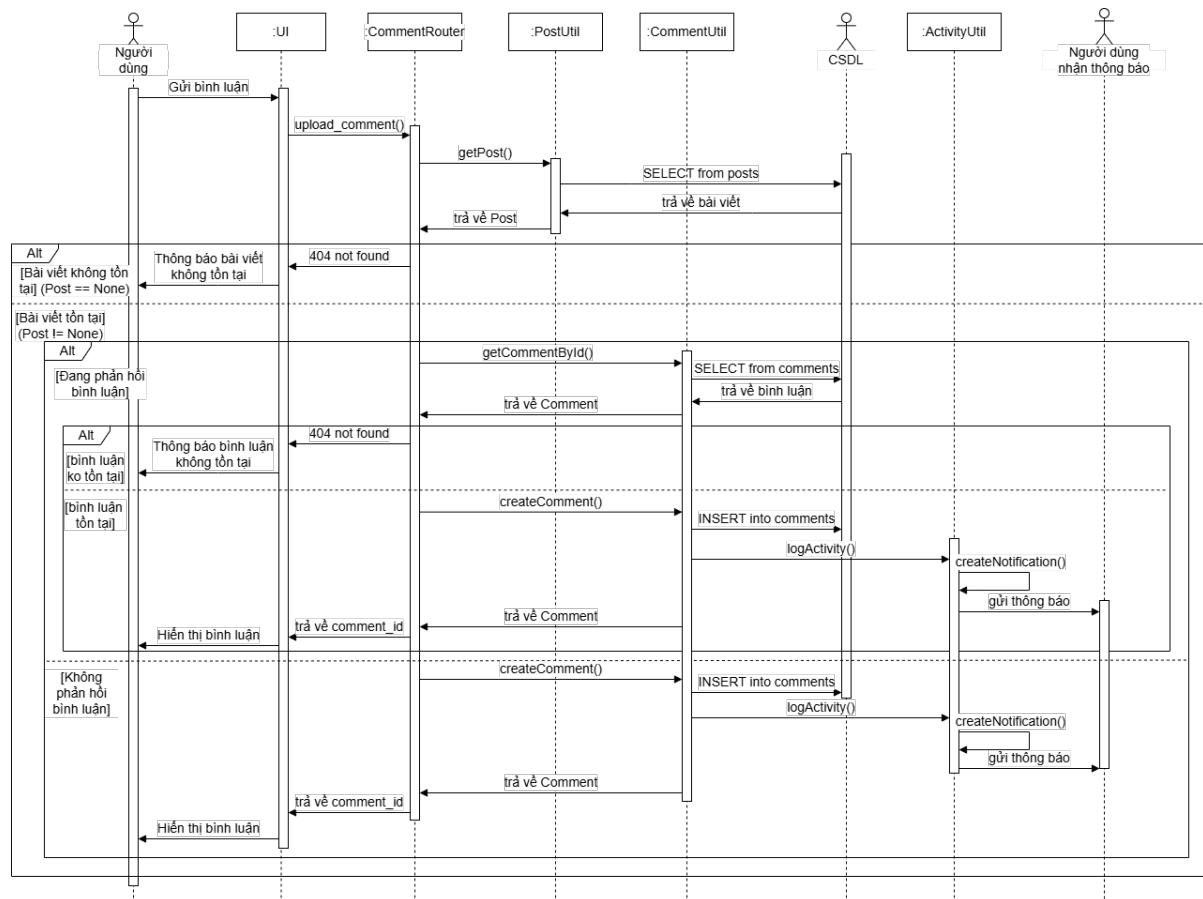


Hình 4.3. Biểu đồ tuần tự Xem bài viết

Biểu đồ 4.2 cho thấy quá trình hoạt động và luồng dữ liệu trong ca sử dụng xem bài viết. Phía khách gửi một yêu cầu lấy thông tin cho bài viết có mã số tương ứng. Hệ thống khi này sẽ giao tiếp với CSDL để lấy bản ghi cho bài viết đó và tạo đối tượng Post để chứa thông tin bài viết. Đối tượng này có thể nhận giá trị None nếu không tìm thấy bản

ghi đang được yêu cầu. Trong trường hợp bài viết không tồn tại do bị xóa, hệ thống sẽ trả về phản hồi với mã trạng thái 404 thông báo rằng bài viết không tồn tại. Nếu bài viết tồn tại, hệ thống sẽ tiến hành lấy các bản ghi tệp đính kèm (nếu có) của bài viết, thêm một số thông tin như trạng thái bình chọn của người dùng cho bài viết, rồi đóng gói lại thành một đối tượng OutputPost và trả về cho phía khách. Sau khi khách nhận được bài viết, nếu bài viết có ảnh, khách sẽ tiến hành tải ảnh thông qua API. Tiếp đến, khách tải về một số bình luận cho bài viết đó, các bình luận sẽ được tải từ từ theo hành động cuộn màn hình của người dùng. Cuối cùng phía khách thiết lập kết nối tới máy chủ để nhận SSE, và cập nhật lại giao diện khi có sự kiện mới như số bình chọn của bài viết hoặc bình luận thay đổi, hay có bình luận mới.

### 4.2.3. Ca sử dụng: Tạo bình luận



Hình 4.4. Biểu đồ tuần tự Tạo bình luận

Biểu đồ 4.3 cho thấy thứ tự hoạt động của hệ thống trong ca sử dụng tạo bình luận. Người dùng tiến hành gửi bình luận khi đang xem một bài viết. Bình luận này có thể cho bài viết, hoặc là phản hồi của một bình luận khác. Khi nhận được yêu cầu gửi bình luận, hệ thống sẽ kiểm tra xem bài viết còn tồn tại hay bị xóa. Nội dung bình luận sẽ chỉ

được xử lý khi bài viết tồn tại, nếu không sẽ báo lỗi 404. Tiếp theo, hệ thống xem xét bình luận này có đang phản hồi bình luận khác của bài viết không, nếu có thì bình luận được phản hồi cũng phải tồn tại hoặc sẽ báo lỗi 404. Sau khi qua hết các kiểm tra, hệ thống sẽ ghi nhận bình luận, đồng thời gửi thông báo tới người chủ bài viết nếu không phản hồi ai, hoặc tới chủ bình luận nếu đang phản hồi bình luận. Cuối cùng hệ thống trả về comment\_id của bình luận mới, và phía khách tiến hành cập nhật giao diện để hiển thị bình luận mới cho người dùng.

### 4.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 4.5. Cơ sở dữ liệu

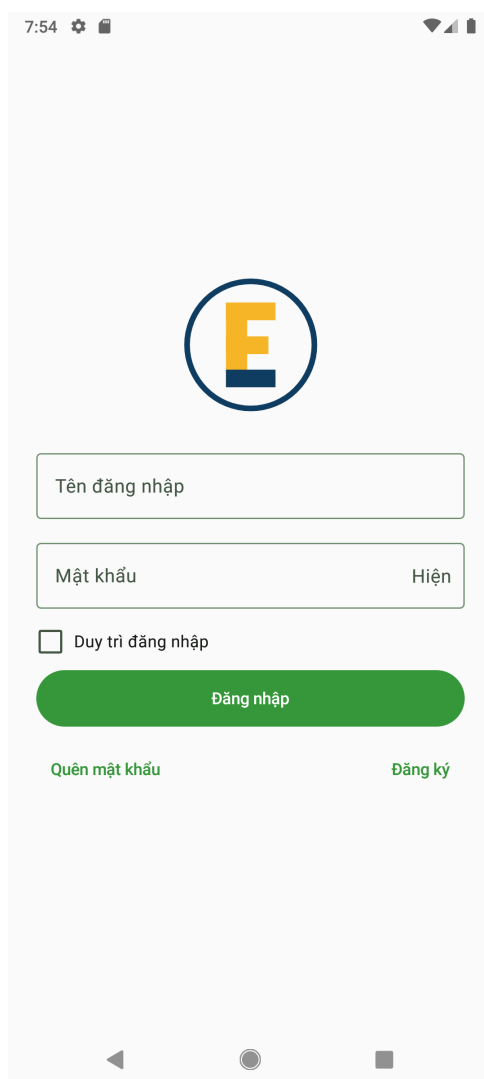
Biểu đồ trên cho thấy kiến trúc tổng quan của cơ sở dữ liệu cho hệ thống. Nó bao gồm 12 bảng, trong đó có các bảng hỗ trợ xác minh và bảo mật, các bảng phụ trợ, và các bảng cho nghiệp vụ chính. Trung tâm của hệ thống diễn đàn là người dùng, được quản lý trong bảng `users`. Bảng này lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng như tên đăng nhập, địa chỉ email, tiểu sử và đường dẫn đến ảnh đại diện của họ trong kho dữ liệu. Các bảng khác đều liên kết đến bảng này thông qua trường `user_id` hoặc `username` để xác định người dùng tương ứng. Các thông tin bảo mật và xác minh người dùng bao gồm mật khẩu, mã OTP xác minh, các token đăng nhập hoặc chỉnh sửa email được lưu trong các bảng tương ứng. Các bảng `posts` và `comments` quản lý nội dung do người dùng tạo ra, bao gồm bài viết và bình luận. Các bài viết có thể đi theo các tệp đính kèm được quản lý trong bảng `attachments`. Bảng này tham chiếu đến bảng `posts` thông qua trường `post_id`, lưu trữ các thông tin cơ bản về tên tệp, loại tệp, và thứ tự của chúng trong bài viết. Bảng `post_votes` và `comment_votes` lần lượt lưu trữ bình chọn của người dùng cho bài viết và bình luận. Các lựa chọn có thể là ủng hộ, phản đối, hoặc không bình chọn gì. Ngoài ra còn có bảng `activities` để ghi lại các hoạt động của người dùng, nhằm phục vụ cho hoạt động thông báo trong hệ thống. Các thông báo được tạo ra sẽ được lưu lại trong bảng `notifications`. Hệ thống thực hiện xóa mềm các bản ghi, nhằm giúp người dùng khôi phục lại nếu cần thiết, và chỉ xóa vĩnh viễn định kì vào khung giờ thấp điểm để không ảnh hưởng tới hiệu năng. Vì thế một số bảng sử dụng trường `is_deleted`, `is_token_used`, `is_revoked` để đánh dấu trạng thái xóa

# Chương 5.

## Cài đặt và thử nghiệm

### 5.1. Giao diện hệ thống

#### 5.1.1. Giao diện *Đăng nhập*



7:54



Tên đăng nhập

Mật khẩu Hiện

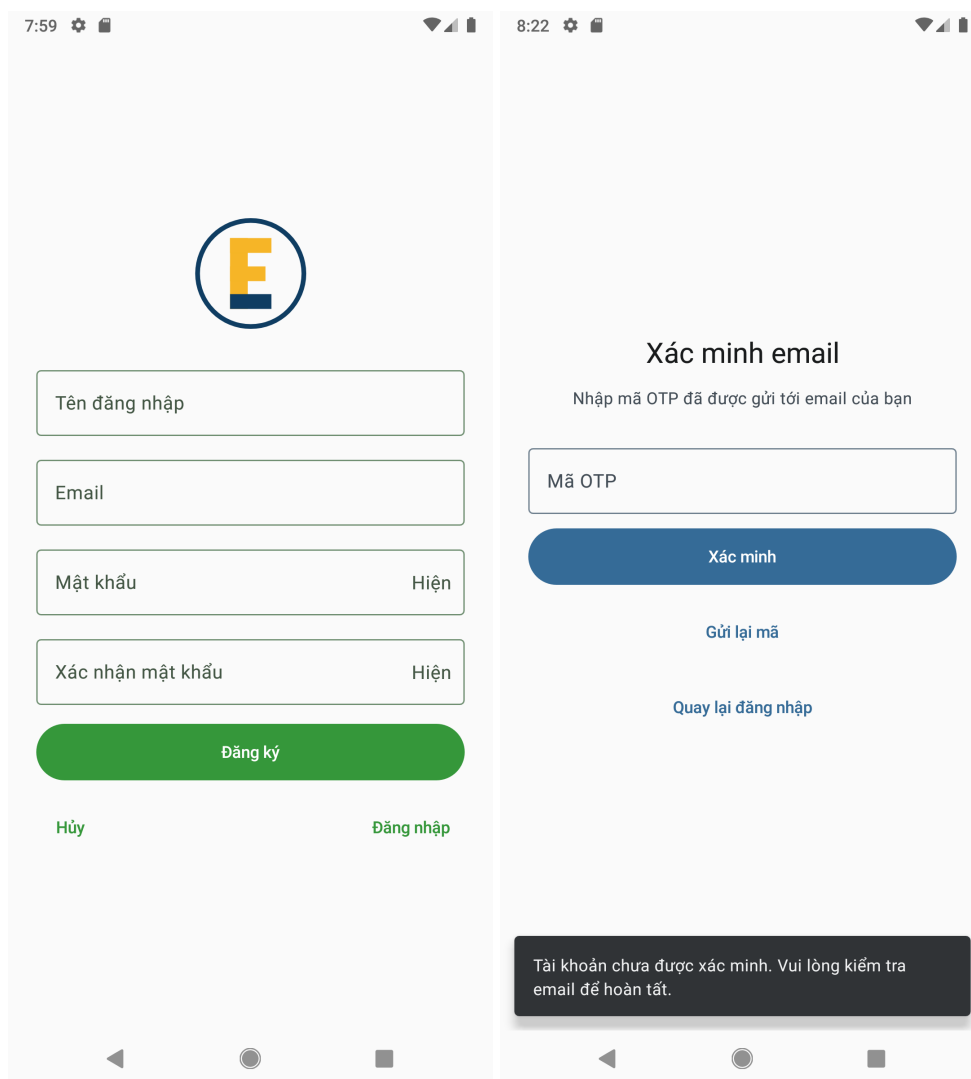
☐ Duy trì đăng nhập

**Đăng nhập**

[Quên mật khẩu](#) [Đăng ký](#)

Hình 5.1. Màn hình *Đăng nhập*

### 5.1.2. Giao diện *Đăng ký*



7:59

8:22

**Xác minh email**

Nhập mã OTP đã được gửi tới email của bạn

Mã OTP

Xác minh

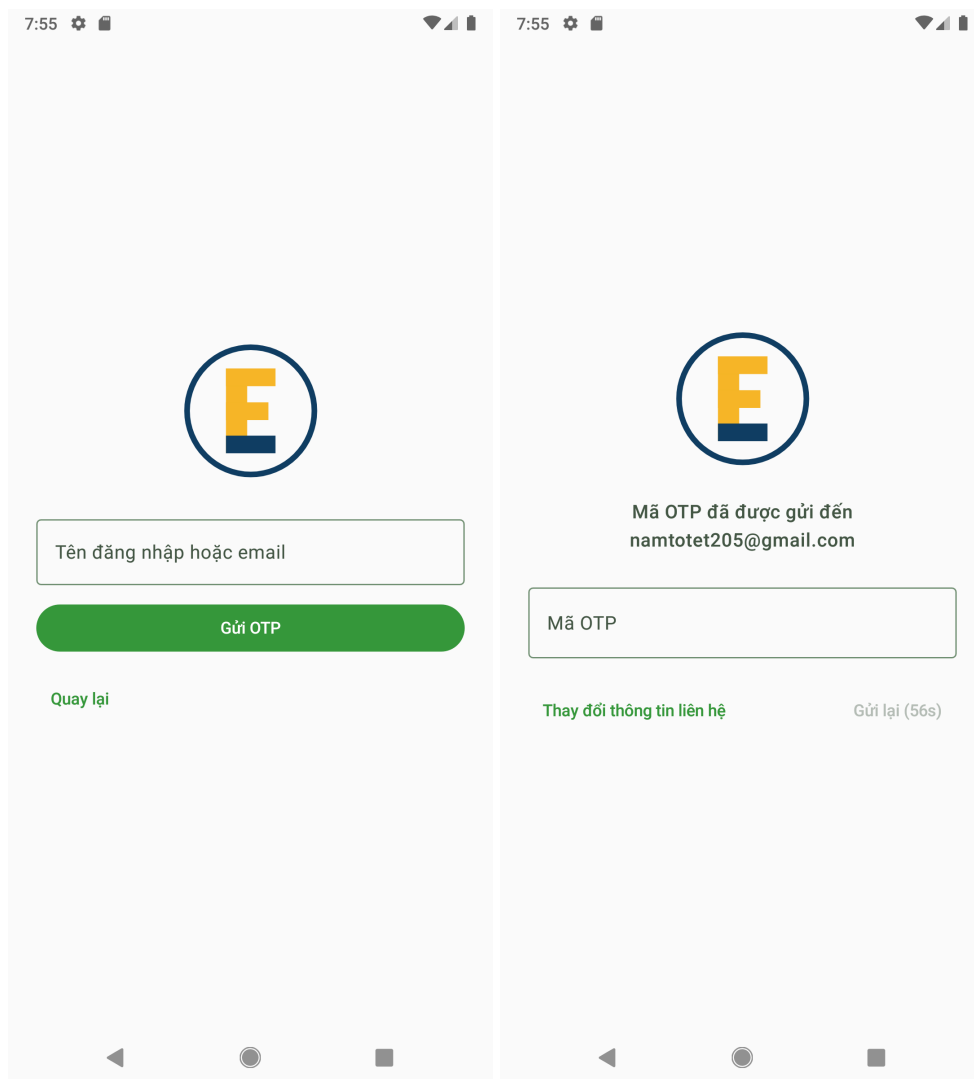
Gửi lại mã

Quay lại đăng nhập

Tài khoản chưa được xác minh. Vui lòng kiểm tra email để hoàn tất.

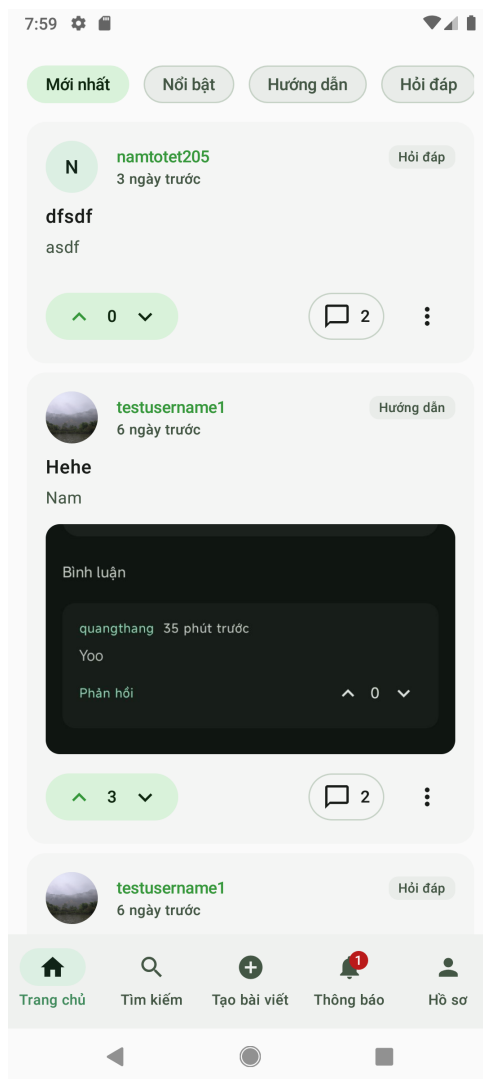
Hình 5.2. Màn hình *Đăng ký*

### 5.1.3. Giao diện *Quên mật khẩu*



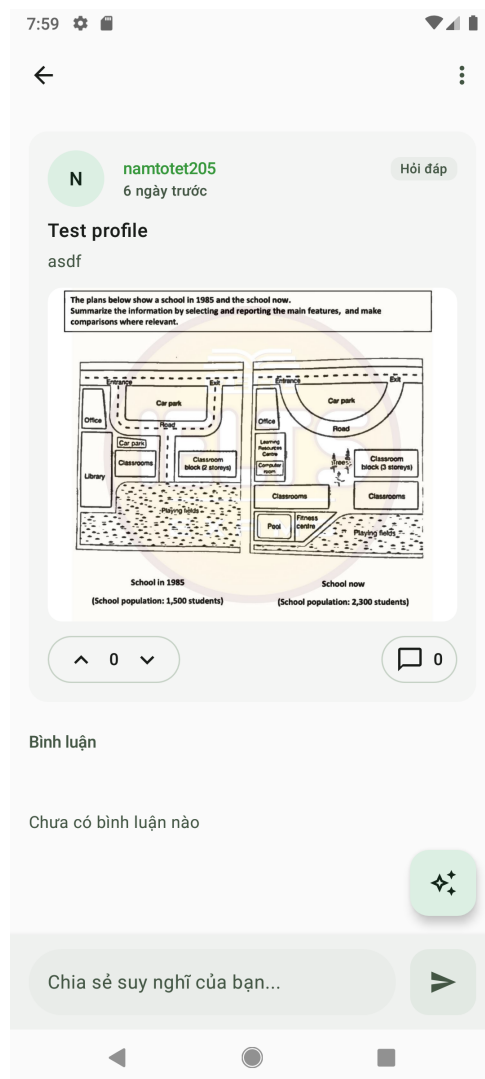
Hình 5.3. Màn hình *Gửi OTP*

### 5.1.4. Giao diện *Trang chủ*



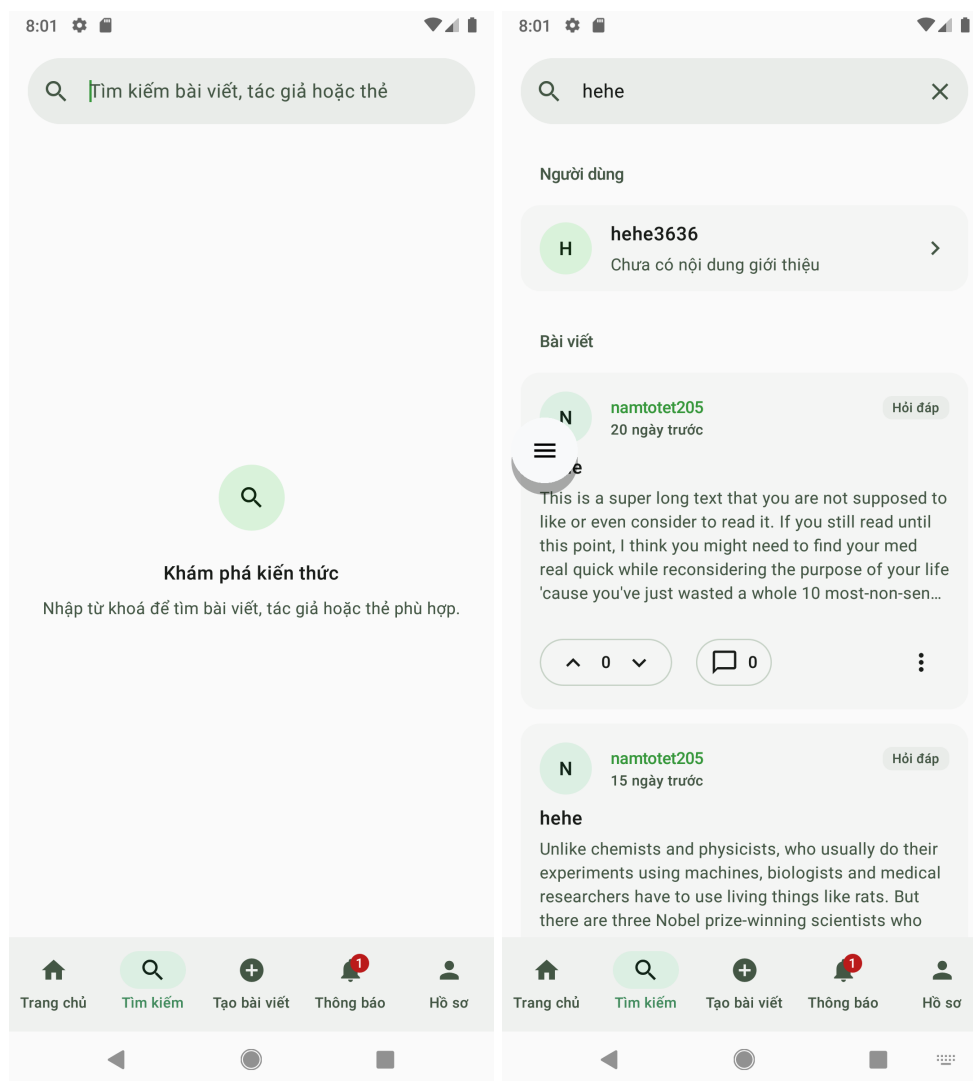
Hình 5.4. Màn hình *Trang chủ*

### 5.1.5. Giao diện *Xem bài viết*



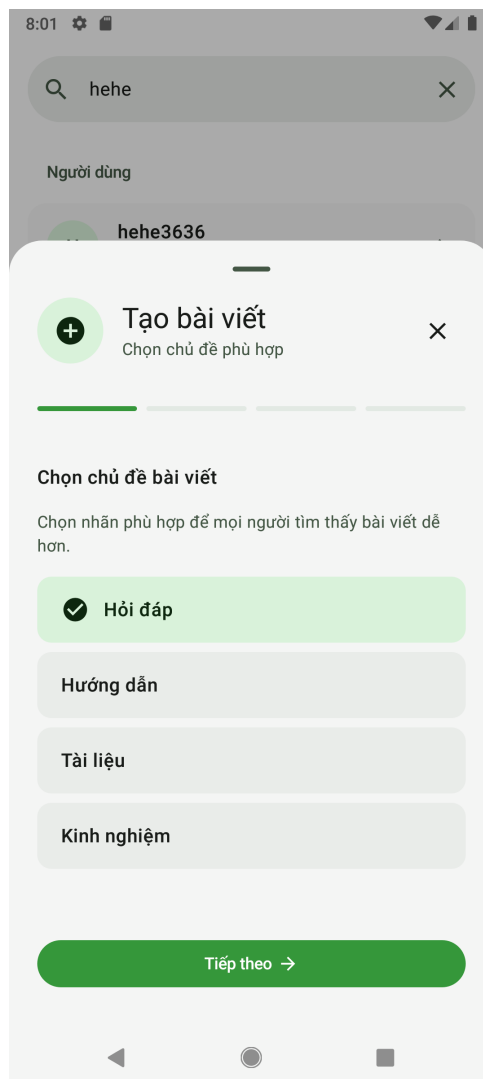
Hình 5.5. Màn hình *Xem bài viết*

### 5.1.6. Giao diện *Tìm kiếm*

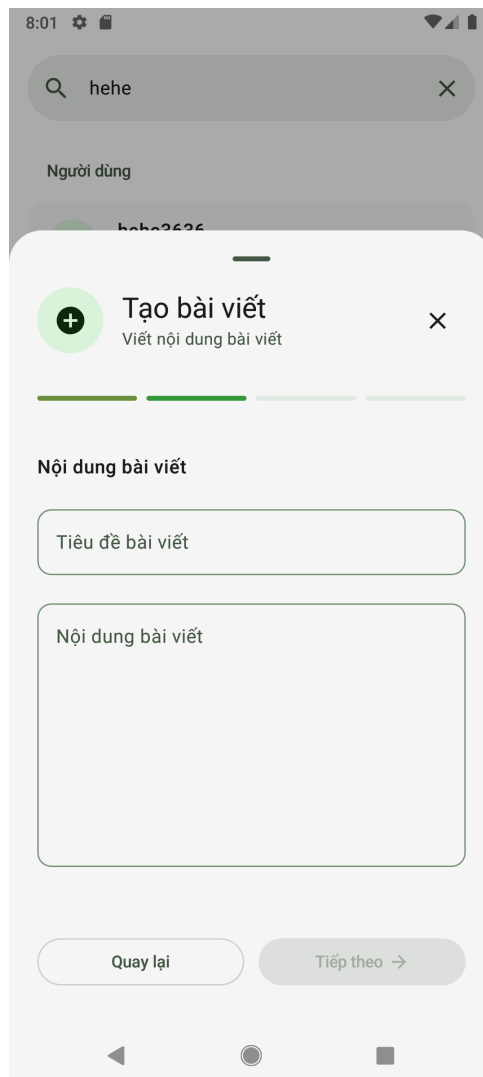


Hình 5.6. Màn hình *Tìm kiếm*

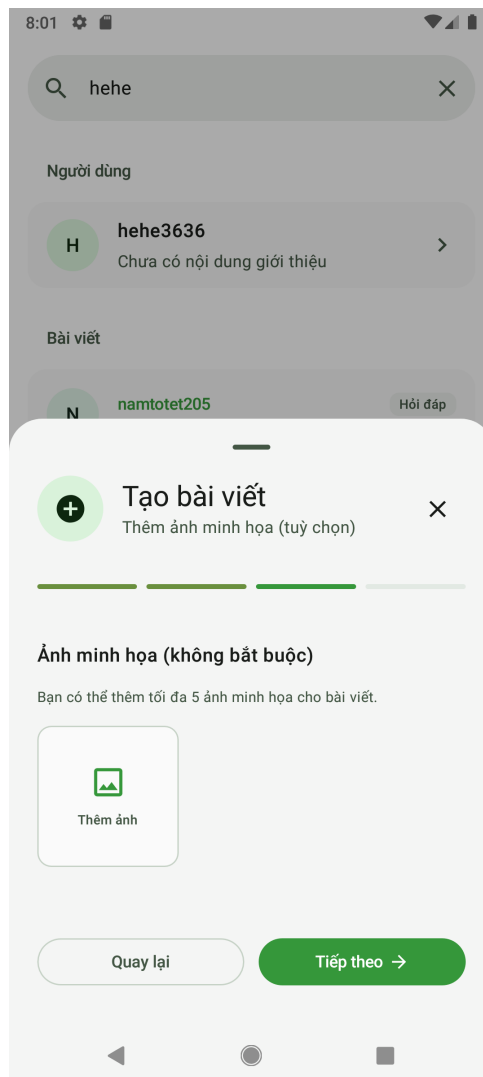
### 5.1.7. Giao diện *Tạo bài viết*



Hình 5.7. Màn hình *Chọn chủ đề*



Hình 5.8. Màn hình *Nhập nội dung*

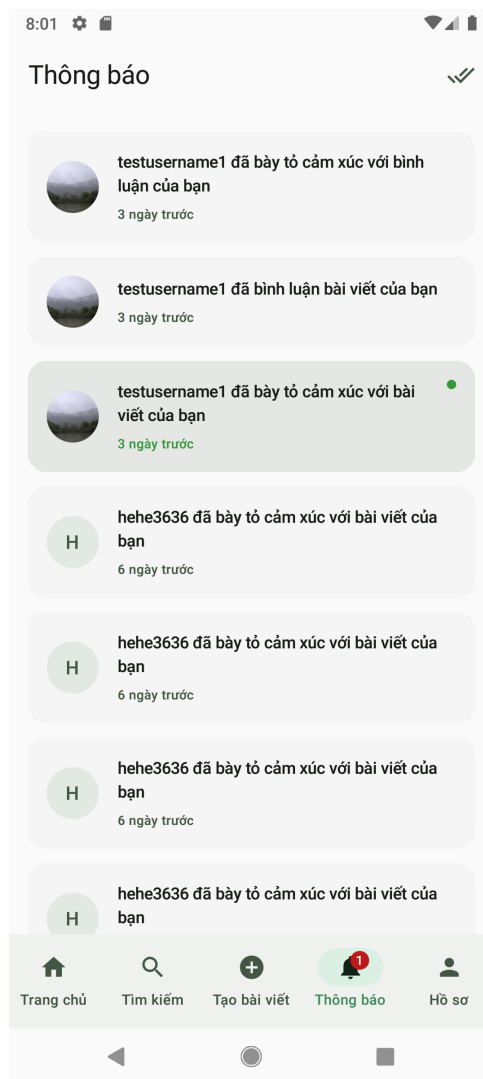


Hình 5.9. Màn hình *Tải ảnh*



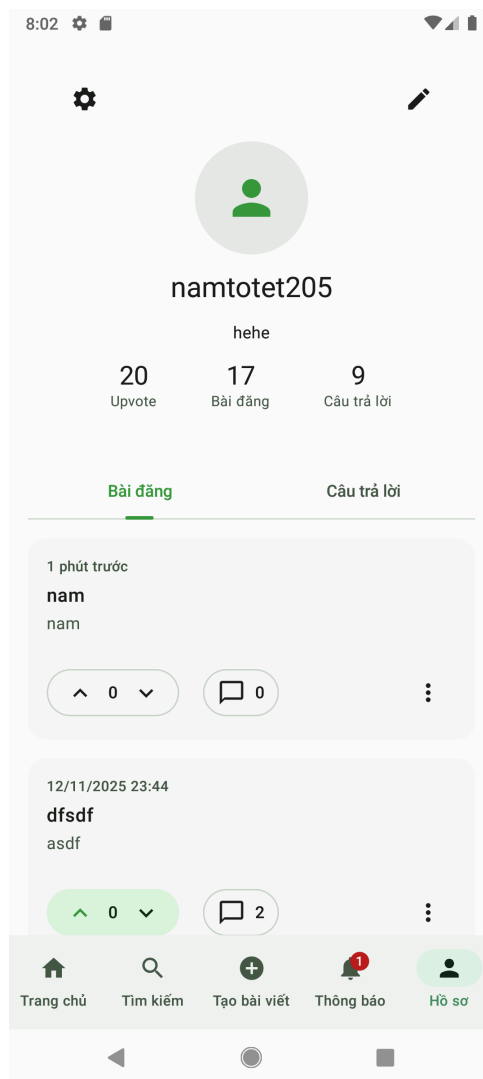
Hình 5.10. Màn hình *Xem lại trước khi đăng bài viết*

### 5.1.8. Giao diện *Thông báo*

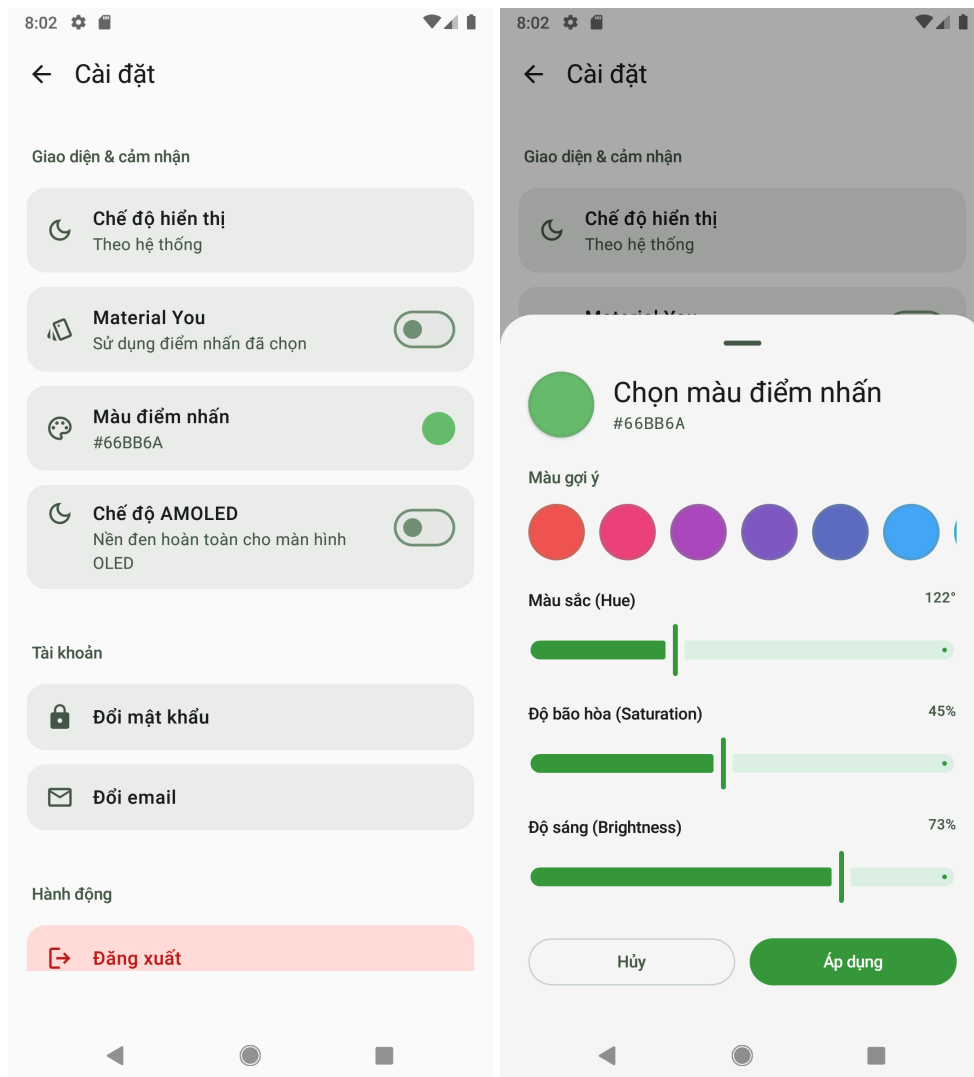


Hình 5.11. Màn hình *Xem thông báo*

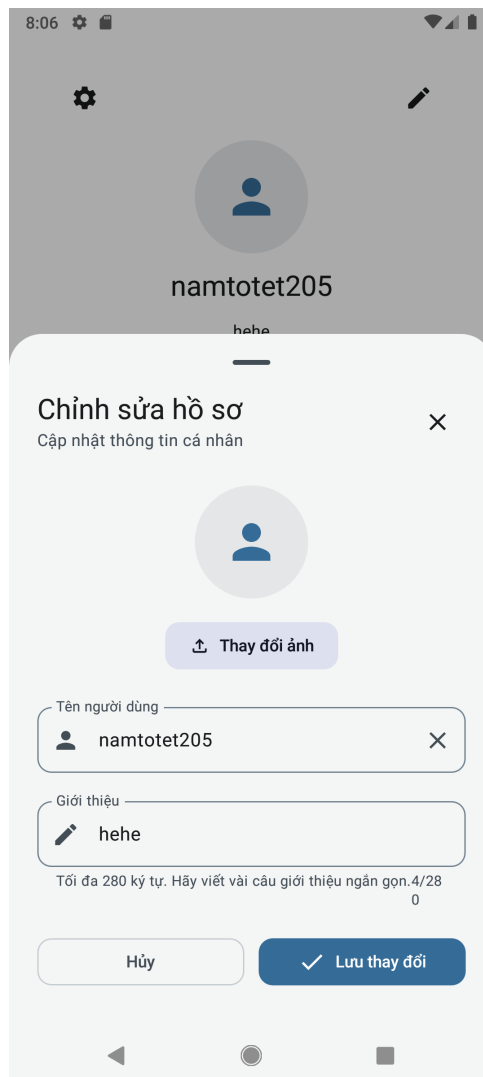
### 5.1.9. Giao diện *Hồ sơ cá nhân*



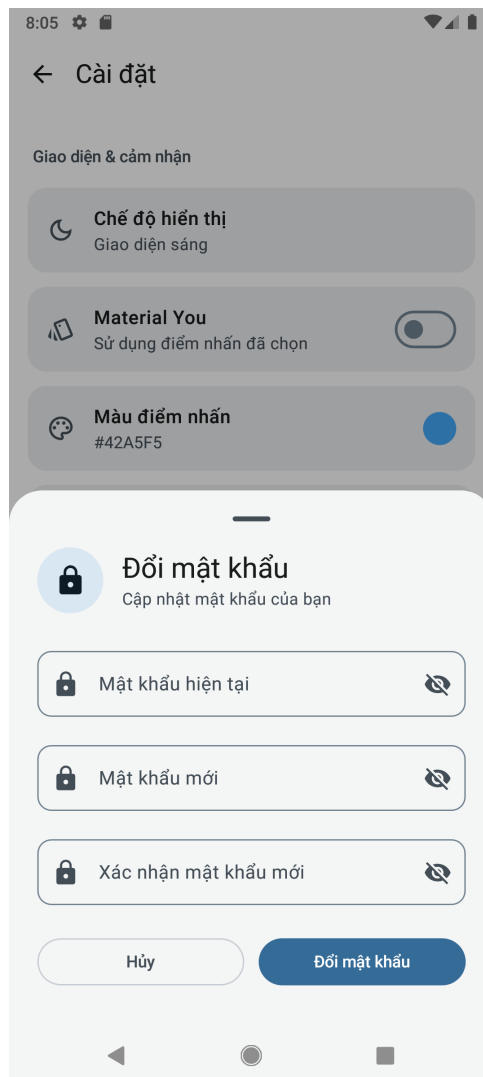
Hình 5.12. Màn hình *Xem hồ sơ cá nhân*



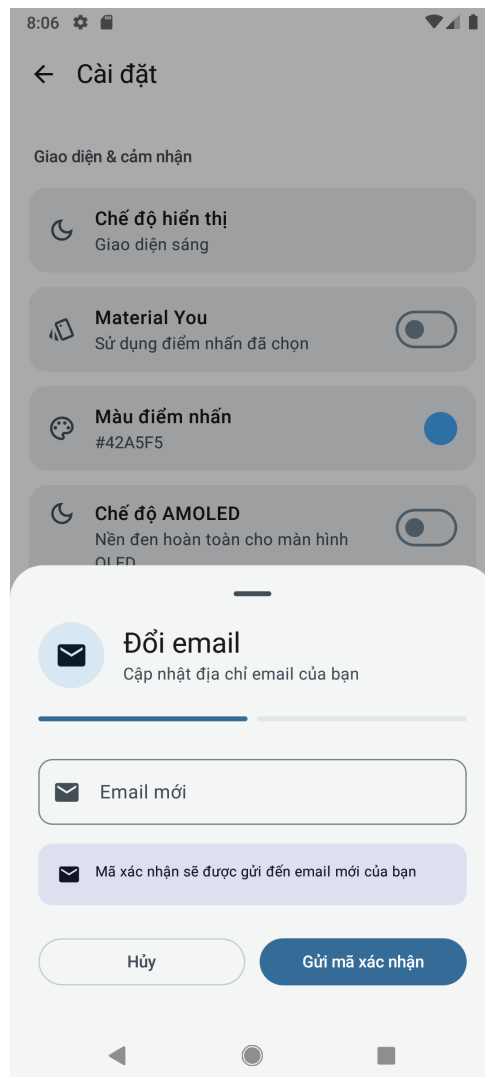
Hình 5.13. Màn hình *Chỉnh sửa cài đặt giao diện*



Hình 5.14. Màn hình *Chỉnh sửa thông tin cá nhân*

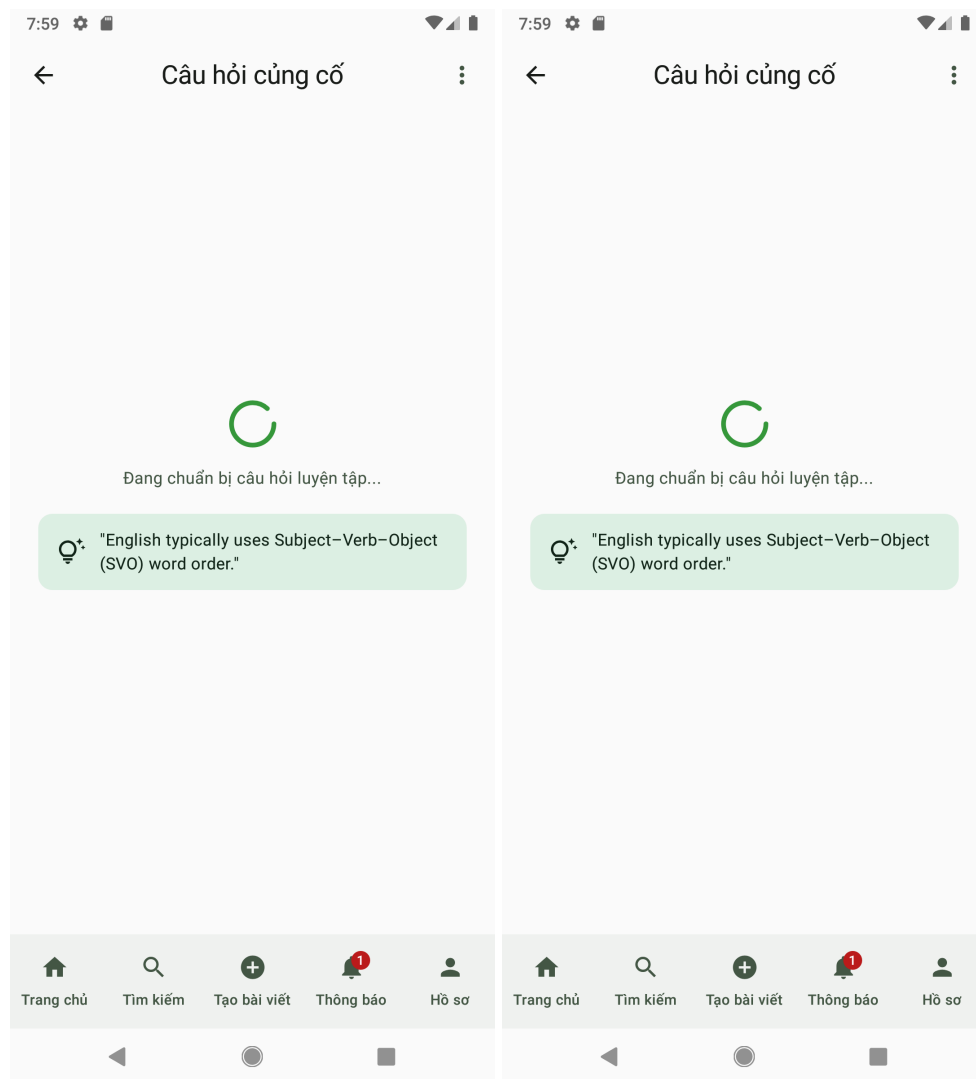


Hình 5.15. Màn hình *Chỉnh sửa mật khẩu*



Hình 5.16. Màn hình *Chỉnh sửa email*

### 5.1.10. Giao diện *Tạo bài tập*



Hình 5.17. Màn hình *Tạo bài tập*

## 5.2. Chức năng AI

### 5.2.1. Mô tả ngắn gọn

Hệ thống có chức năng AI giúp tạo bài tập trắc nghiệm dựa trên chủ đề mà AI nhận dạng từ bài viết của người dùng.

### 5.2.2. Hoạt động

Hệ thống sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Gemini Pro 2.5 của Google thông qua API để thực hiện chức năng này. Cách hoạt động cơ bản như sau:

1. Người dùng bắt đầu sử dụng chức năng bằng cách vào một bài viết và nhấn nút thực hiện nghiệp vụ tạo bài tập trắc nghiệm

2. Hệ thống gửi nội dung bài viết đến API của Gemini Flash 2.5 để xác định chủ đề (giới hạn trong danh sách các chủ đề đã định nghĩa sẵn).
3. Dựa trên chủ đề đã xác định, hệ thống gửi yêu cầu tiếp theo đến API của Gemini Pro 2.5 sử dụng kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* để tạo ra một bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến chủ đề đó.
4. Bộ câu hỏi trắc nghiệm sẽ được trả về cho hệ thống và hiển thị cho người dùng dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm tương tác trực tiếp trên màn hình ứng dụng.

### 5.2.3. Đánh giá hiệu quả

Chức năng AI sẽ được đánh giá thông qua sự so sánh độ hiệu quả giữa kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* và kỹ thuật prompt thông thường (*Minimal*).

Đầu tiên, chúng tôi tự tạo một tập dữ liệu sử dụng tập dữ liệu RACE (Lai et al., 2017)[5] với vai trò cung cấp bài đọc gốc làm đầu vào cho hệ thống. Từ mỗi bài đọc, sử dụng mô hình Gemini Pro 2.5 để tạo ra 10 câu hỏi trắc nghiệm với chủ đề đã được gán nhãn chủ đề Tiếng Anh bằng mô hình Gemini Flash 2.5. Tập dữ liệu cuối cùng bao gồm 60 bài đọc phủ đều 12 chủ đề tiếng anh phổ biến, mỗi bài đọc có 10 câu hỏi trắc nghiệm đi kèm.

Sau đó, chúng tôi thực hiện kiểm thử chức năng AI trên tập dữ liệu này với hai kỹ thuật prompt khác nhau: *Chain of Thoughts* và *Minimal*. Mỗi kỹ thuật sẽ được sử dụng để tạo câu hỏi trắc nghiệm từ cùng một bài đọc, thang điểm được đánh giá sẽ dựa trên những tiêu chí sau:

- Độ tương đồng câu hỏi ( $S_{sim}$ ): mức độ giống về mặt ngữ nghĩa của câu hỏi trắc nghiệm được tạo ra với câu hỏi gốc trong tập dữ liệu. Sử dụng Cosine Similarity để đánh giá.
- Độ đa dạng trả lời sao nhãng ( $D_{dist}$ ): mức độ đa dạng của các phương án nhiễu trong câu hỏi trắc nghiệm, được tính bởi:

$$D_{dist} = 1 - \frac{1}{|P|} \sum_{(i,j) \in P} \cos(v_i, v_j), \quad P = \{(0, 1), (0, 2), (1, 2)\}$$

trong đó  $v_i$  là vector biểu diễn phương án nhiễu thứ  $i$  được lấy từ mô hình ngôn ngữ lớn;  $v_j$  là vector biểu diễn phương án nhiễu thứ  $j$ ;  $P$  là tập các cặp chỉ số phương án nhiễu.

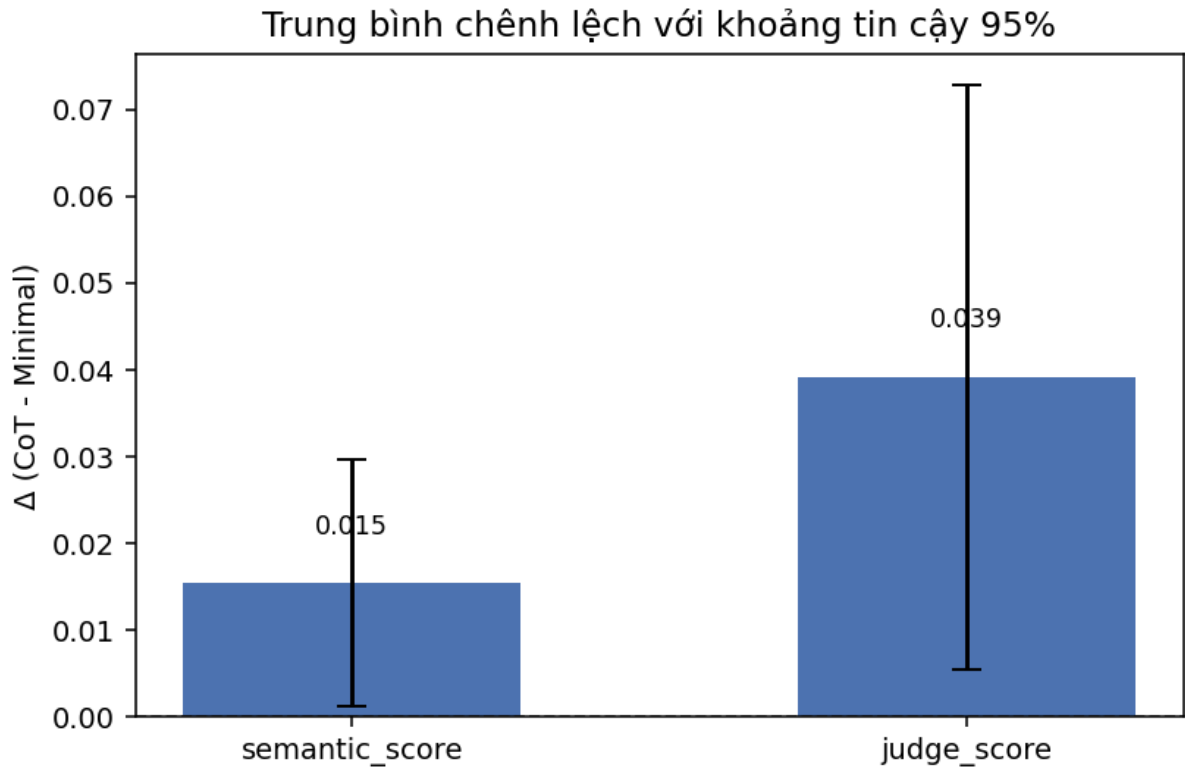
- Điểm chấm của giám khảo (judge\_score): điểm do giám khảo (ở đây sẽ là LLM) chấm. Có thể nhận giá trị 0; 0.5; 1 tùy theo đánh giá sai, mơ hồ, đúng.
- Điểm tổng hợp (semantic\_score): Điểm tổng hợp ngữ nghĩa của similarScore và distractorDiversity theo công thức:

**Bảng 5.1. Số liệu trung bình chênh lệch (delta) với khoảng tin cậy 95%**

| metric   | delta_mean | delta_std | delta_se | delta_ci95_low | delta_ci95_high |
|----------|------------|-----------|----------|----------------|-----------------|
| semantic | 0.0154     | 0.0562    | 0.0072   | 0.0012         | 0.0296          |
| judge    | 0.0392     | 0.1331    | 0.0172   | 0.0055         | 0.0728          |

$$\text{semantic\_score} = 0.75 S_{\text{sim}} + 0.25 D_{\text{dist}}$$

Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm với mô hình Gemini Flash 2.5 sinh ra kết quả dựa trên tập dữ liệu lần lượt với 2 kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* và *Minimal*. Mỗi 1 đầu vào bài đọc, mô hình sẽ sinh ra 10 câu hỏi trắc nghiệm tương ứng với kỹ thuật đó, sau đó tính toán các tiêu chí đánh giá nêu trên. Sau đó, chúng tôi tổng hợp lại kết quả thu được và trình bày trong các bảng dưới đây.

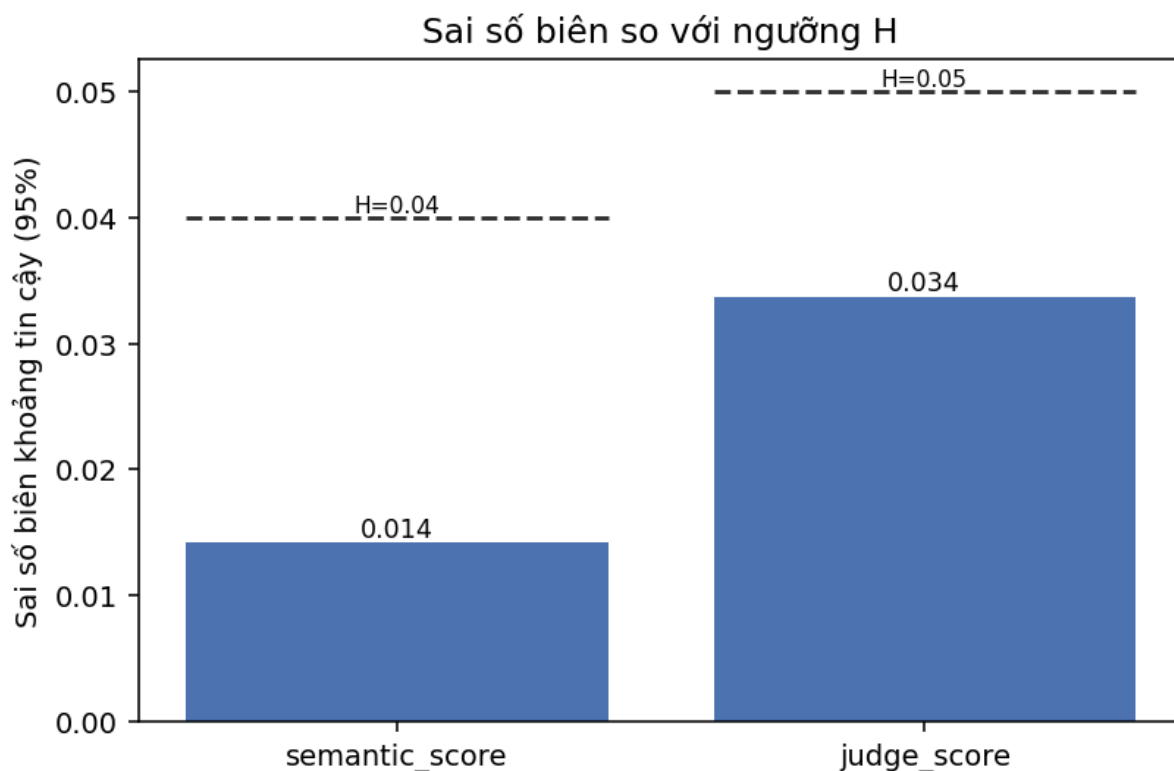


Hình 5.18. Biểu đồ so sánh độ trung bình chênh lệch semantic\_score và judge\_score của hai kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* (CoT) và *Minimal*

Dựa vào biểu đồ và bảng số liệu, có thể thấy nếu đặt giả thuyết không ( $H_0$ ) là  $\text{delta} = 0$ , tức là không có chênh lệch gì giữa CoT và Minimal, thì giả thuyết sẽ bị bác bỏ ở mức 0.95 do khoảng tin cậy của delta đang không bao gồm giá trị 0[6]. Quan sát khoảng

tin cậy này cũng tương tự như nhận thấy được  $P \text{ value} < 0.05$ [6]. Vậy sự chênh lệch của hai kỹ thuật prompt này là có ý nghĩa thống kê.

Ta quan sát tới độ chính xác của thống kê.



Hình 5.19. Biểu đồ sai số biên

Với 2 ngưỡng sai số biên  $H$  đặt ra là 0.04 và 0.05 như trên biểu đồ, sai số biên của cả 2 đều đạt dưới ngưỡng, tức là độ chính xác của thống kê là đạt yêu cầu đề ra.

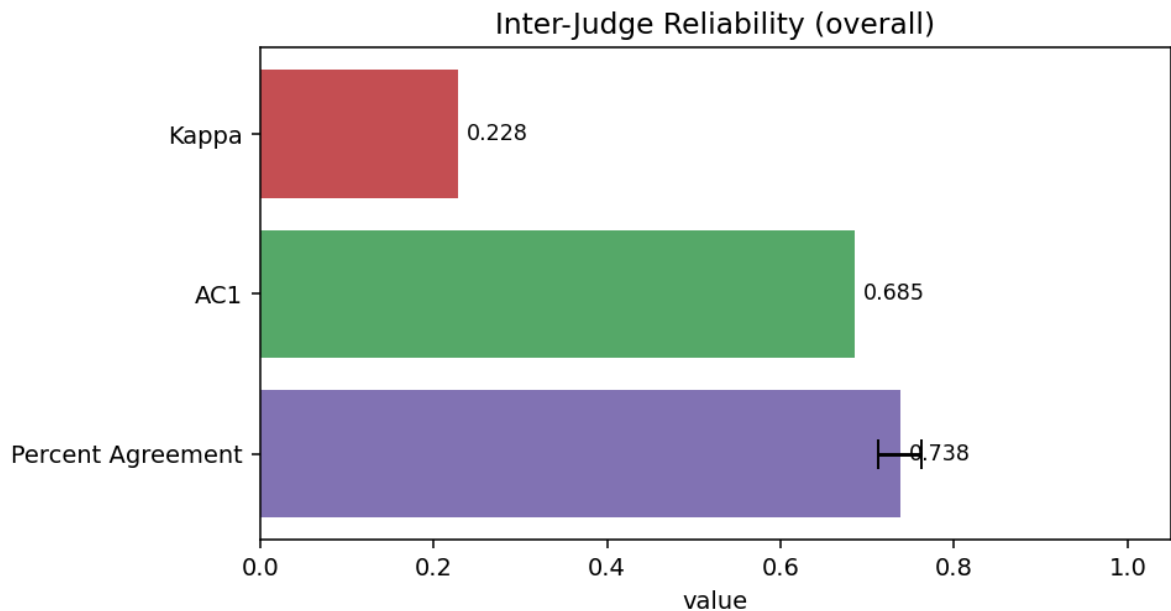
Ta xem xét tới ý nghĩa thực tiễn của chênh lệch này. Mặc dù ý nghĩa thống kê là có, nhưng khác biệt về mặt thực tiễn còn phải tùy vào ngữ cảnh và tiêu chuẩn tự đánh giá là có khác biệt ý nghĩa hay không. Quan sát thông số sd (standard deviation - độ lệch chuẩn) ta thấy độ semantic\_score dao động với sd 0.05, nên chúng tôi nhận định một chênh lệch khoảng 0.02 sẽ có hiệu ứng vừa. Còn judge\_score thì dao động với sd 0.13, nên chênh lệch khoảng 0.05 sẽ có hiệu ứng vừa. Nói cách khác, 2 ngưỡng trên là ngưỡng khác biệt có thể tạo ra hiệu quả nhận ra được về mặt chất lượng (câu hỏi rõ hơn, nhiều hợp lý hơn, bám sát chủ đề hơn). Vậy ta sử dụng ngưỡng này như thế nào? Quan sát khoảng tin cậy hiện tại, chúng tôi thấy đối với semantic\_score, cận dưới nằm dưới ngưỡng (ở mức tầm thường) còn cận trên đã vượt ngưỡng (đạt mức quan trọng). Cho nên ta kết luận khoảng tin cậy chạy từ khoảng tầm thường đến quan trọng, tức là chưa thể kết luận hiệu ứng là "nhỏ và không tồn tại" hay "vừa và có tồn tại"[7]. Còn với judge\_score cũng tương tự như vậy (cận dưới dưới ngưỡng, cận trên vượt ngưỡng). Vậy ta cũng kết luận khoảng

**Bảng 5.2. Số liệu thống kê agreement với khoảng tin cậy 95%**

| percent_agreement | pa_ci95_low | pa_ci95_high | kappa  | ac1    |
|-------------------|-------------|--------------|--------|--------|
| 0.7375            | 0.7119      | 0.7616       | 0.2277 | 0.6849 |

tin cậy chạy từ tầm thường đến quan trọng, tức là chưa thể kết luận hiệu ứng là "nhỏ và không tồn tại" hay "vừa và có tồn tại"[7].

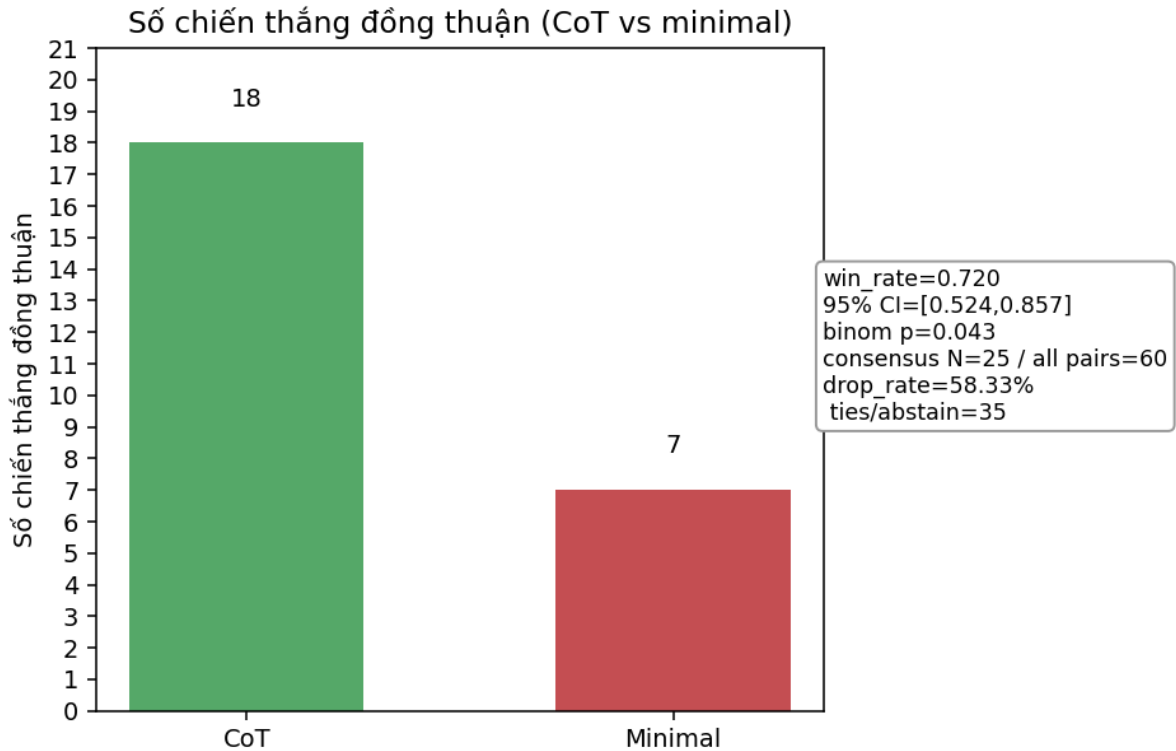
Tuy nhiên, do giám khảo là một LLM, nên có thể có sự thiên vị nhất định trong việc chấm điểm. Vậy nên chúng tôi đã thực hiện thêm một bước đánh giá bổ sung, đó là thêm 1 LLM nữa sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn Claude Haiku 4.5 của Anthropic để chấm điểm lại toàn bộ câu hỏi trắc nghiệm đã được tạo ra. Chúng tôi sẽ dựa trên độ đồng thuận điểm judge\_score giữa hai LLM để đánh giá độ tin cậy của điểm số này.



Hình 5.20. Biểu đồ độ đồng thuận điểm judge\_score giữa hai LLM Gemini Pro 2.5 và Claude Haiku 4.5

Biểu đồ trên chúng tôi đã sử dụng 2 chỉ số đó là Kappa của Cohen[8] và AC1 của Gwet[9] làm chỉ số hiệu chỉnh theo đồng thuận ngẫu nhiên. Tuy nhiên, do hiện tượng nghịch lý Kappa (Kappa paradox)[10] có thể xảy ra khi các nhãn phân bố không đồng đều. Số lượng nhãn trong bài toán của chúng tôi chủ có 3 nhãn (0, 0.5, 1) nhưng phân bố không đồng đều (nhãn 1 chiếm đa số). Do đó, chúng tôi ưu tiên sử dụng chỉ số AC1 của Gwet hơn để đánh giá độ đồng thuận giữa hai LLM, Kappa sẽ dùng để tham chiếu. Tỷ lệ đồng thuận có khoảng tin cậy hẹp, mức độ đồng thuận khá cao khoảng 74%. Chỉ số AC1 là cao (substantial)[11].

Dựa vào đó, chúng tôi sử dụng cả 2 giám khảo LLM để đánh giá thống kê thêm.



Hình 5.21. Biểu đồ số lượng chiến thắng được đồng thuận giữa CoT và Minimal

Các chiến thắng đồng thuận tức là chỉ tính những trường hợp cả hai LLM đều đồng ý cho 1 điểm cho kỹ thuật prompt. Có thể thấy có có đến 35 cặp so sánh bị loại bỏ do hòa hoặc mô hình chiến thắng là khác nhau (không đồng thuận). Vậy nên, do chỉ có 25 cặp so sánh còn lại được dùng, để tránh nhiễu do mẫu nhỏ, khoảng tin cậy Wilson được tính và cho thấy thống kê có ý nghĩa ở mức 0.95.[2]. Cụ thể, số liệu cho thấy trong 25 mẫu còn lại, CoT chiến thắng tới 72%.

Từ các phân tích trên, chúng tôi kết luận rằng kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* có điểm trung bình trên các tiêu chí được xét cao hơn, chiến thắng kỹ thuật thông thường nhiều hơn và các thông số đều có ý nghĩa thống kê. Mặc dù khác biệt hiện tại nếu xét về ý nghĩa thực tế chưa thể khẳng định được hiệu quả tạo ra có lớn hay không do nó còn phụ thuộc vào mức độ hiệu ứng được coi là có thể nhận thấy được từ người dùng nữa, tuy nhiên CoT vẫn có xu hướng cải thiện chất lượng đầu ra hơn. Chúng tôi nhận định nếu có thể mở rộng việc đánh giá hiệu năng bằng cách thêm giám khảo là chuyên gia tiếng anh để tăng độ tin cậy, tăng thêm sự chặt chẽ cho luật chấm điểm của 2 LLM và tăng kích thước mẫu, đồng thời thậm chí có thể thu thêm dữ liệu từ đánh giá của người dùng để xác định mức ý nghĩa thì có thể sẽ thu được kết quả rõ ràng hơn về mặt ý nghĩa thực tiễn của sự khác biệt này.

Vậy nên trong phần mềm của báo cáo này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật prompt *Chain of Thoughts* để triển khai chức năng AI tạo câu hỏi trắc nghiệm với mô hình ngôn ngữ lớn Gemini Flash 2.5 của Google.

### 5.3. Kiểm thử hệ thống

#### 5.3.1. Đăng ký tài khoản

Bảng 5.3. Bảng kiểm thử: Đăng ký

|                                     |                                                               |                                                                                                                                    | Ngày thực hiện: 5/11/2025<br>Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường |                                                             |            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| STT                                 | Mô tả                                                         | Đầu vào                                                                                                                            | Đầu ra                                                         |                                                             | Trạng thái |
|                                     |                                                               |                                                                                                                                    | Đầu ra mong muốn                                               | Đầu ra thực tế                                              |            |
| Giai đoạn 1: Nhập thông tin đăng kí |                                                               |                                                                                                                                    |                                                                |                                                             |            |
| 1                                   | Nhập email, tài khoản và mật khẩu và xác nhận mật khẩu hợp lệ | username= “testusername 2”, email= “projectacctn001@gmail.com”, password= “testusername 2”, password_confirmation= “testusername2” | Đăng kí thành công, chuyển sang giao diện nhập OTP xác minh    | Đăng kí thành công, chuyển sang giao diện nhập OTP xác minh | Pass       |

|   |                               |                                                                                                                                 |                                              |                                              |      |
|---|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| 2 | Nhập email đã tồn tại         | username= “testusername3”, email= “projectacct001@gmail.com”, password= “testusername2”, password_confirmation= “testusername2” | Thông báo tài khoản đã tồn tại               | Thông báo tài khoản đã tồn tại               | Pass |
| 3 | Nhập tên tài khoản đã tồn tại | username= “testusername2”, email= “projectacct002@gmail.com”, password= “testusername2”, password_confirmation= “testusername2” | Thông báo tài khoản đã tồn tại               | Thông báo tài khoản đã tồn tại               | Pass |
| 4 | Nhập tài khoản dưới 8 kí tự   | username= “test2”, email= “projectacct002@gmail.com”, password= “test002”, password_confirmation= “test02”                      | Thông báo tên tài khoản phải ít nhất 8 kí tự | Thông báo tên tài khoản phải ít nhất 8 kí tự | Pass |

|                                |                                                              |                                                                                                            |                                                            |                                                            |        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 5                              | Nhập tài khoản hợp lệ, email không đúng định dạng            | username=“test0002”, email= “projectacct002@gmail.com”, password=“test002”, password_confirmation=“test03” | Thông báo email phải đúng định dạng                        | Thông báo email phải đúng định dạng                        | Pass   |
| 6                              | Nhập tài khoản và email hợp lệ, mật khẩu dưới 8 kí tự        | username=“test0002”, email= “projectacct002@gmail.com”, password=“test002”, password_confirmation=“test04” | Thông báo mật khẩu phải ít nhất 8 kí tự                    | Hiển thị JSON string báo lỗi từ server                     | Failed |
| 7                              | Các thông tin hợp lệ, xác nhận mật khẩu không giống mật khẩu | username=“test2”, email= “projectacct002@gmail.com”, password=“test0002”, password_confirmation=“test0005” | Thông báo mật khẩu xác nhận không khớp                     | Thông báo mật khẩu xác nhận không khớp                     | Pass   |
| Giai đoạn 2: Nhập OTP xác minh |                                                              |                                                                                                            |                                                            |                                                            |        |
| 8                              | Nhập sai OTP                                                 | OTP = 000000                                                                                               | Thông báo sai OTP                                          | Thông báo sai OTP                                          | Pass   |
| 9                              | Gửi lại OTP                                                  |                                                                                                            | Gửi email khôi phục mới, vô hiệu hóa nút gửi lại trong 60s | Gửi email khôi phục mới, vô hiệu hóa nút gửi lại trong 60s | Pass   |

|    |               |              |                                           |                                           |      |
|----|---------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| 10 | Nhập đúng OTP | OTP = 293641 | Xác minh thành công, chuyển đến trang chủ | Xác minh thành công, chuyển đến trang chủ | Pass |
|----|---------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|

### 5.3.2. Đăng nhập tài khoản

Bảng 5.4. Bảng kiểm thử: Đăng nhập

|     |                                       |                                                              | Ngày thực hiện: 5/11/2025<br>Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường |                                                       |            |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| STT | Mô tả                                 | Đầu vào                                                      | Đầu ra                                                         |                                                       | Trạng thái |
|     |                                       |                                                              | Đầu ra mong muốn                                               | Đầu ra thực tế                                        |            |
| 1   | Nhập tài khoản và mật khẩu chính xác  | username= “testusername1”, password= “testusername1”         | Đăng nhập thành công, chuyển sang giao diện trang chủ          | Đăng nhập thành công, chuyển sang giao diện trang chủ | Pass       |
| 2   | Nhập email và mật khẩu chính xác      | username= “cuong190105@gmail.com”, password= “testusername1” | Đăng nhập thành công, chuyển sang giao diện trang chủ          | Đăng nhập thành công, chuyển sang giao diện trang chủ | Pass       |
| 3   | Nhập tài khoản không tồn tại          | username= “abctusername1”, password= “asdfghjkl”             | Thông báo tài khoản không tồn tại                              | Thông báo tài khoản không tồn tại                     | Pass       |
| 4   | Nhập tài khoản hợp lệ và mật khẩu sai | username= “testusername1”, password= “testusername2”         | Thông báo sai mật khẩu                                         | Thông báo sai mật khẩu                                | Pass       |

|   |                    |                                          |                              |                              |      |
|---|--------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| 5 | Bỏ trống tài khoản | username= “”, password= “testusername1”  | Nút đăng nhập bị vô hiệu hóa | Nút đăng nhập không bấm được | Pass |
| 6 | Bỏ trống mật khẩu  | username= “testusername1”, password = “” | Nút đăng nhập bị vô hiệu hóa | Nút đăng nhập không bấm được | Pass |

### 5.3.3. Lấy lại mật khẩu

Bảng 5.5. Bảng kiểm thử: Lấy lại mật khẩu

|                             |                            |                                   | Ngày thực hiện: 5/11/2025<br>Người thực hiện: Nguyễn Văn Cường         |                                                                        |            |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|
| STT                         | Mô tả                      | Đầu vào                           | Đầu ra                                                                 |                                                                        | Trạng thái |
|                             |                            |                                   | Đầu ra mong muốn                                                       | Đầu ra thực tế                                                         |            |
| Giai đoạn 1: Nhập tài khoản |                            |                                   |                                                                        |                                                                        |            |
| 1                           | Nhập tên đăng nhập tồn tại | username= “testusername1”         | Gửi mail khôi phục đến email tương ứng, chuyển sang giao diện nhập OTP | Gửi mail khôi phục đến email tương ứng, chuyển sang giao diện nhập OTP | Pass       |
| 2                           | Nhập email tồn tại         | username= “cuong190105@gmail.com” | Gửi mail khôi phục đến email tương ứng, chuyển sang giao diện nhập OTP | Gửi mail khôi phục đến email tương ứng, chuyển sang giao diện nhập OTP | Pass       |

|                                |                                                          |                                                          |                                                            |                                                            |        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
| 3                              | Nhập tài khoản không tồn tại                             | username= “testpassword”                                 | Thông báo tài khoản không tồn tại                          | Thông báo User not found                                   | Failed |
| 4                              | Bỏ trống tài khoản                                       | username                                                 | Nút Gửi OTP bị vô hiệu hóa                                 | Nút gửi OTP không bấm được                                 | Pass   |
| 5                              | gửi yêu cầu khôi phục một tài khoản nhiều hơn 1 lần/phút | username= “testusername 1”                               | Thông báo yêu cầu quá nhanh                                | Thông báo yêu cầu quá nhanh                                | Pass   |
| Giai đoạn 2: Nhập OTP          |                                                          |                                                          |                                                            |                                                            |        |
| 6                              | Nhập sai OTP                                             | OTP= “000000”                                            | Thông báo sai OTP                                          | Thông báo sai OTP                                          | Pass   |
| 7                              | Gửi lại OTP                                              |                                                          | Gửi email khôi phục mới, vô hiệu hóa nút gửi lại trong 60s | Gửi email khôi phục mới, vô hiệu hóa nút gửi lại trong 60s | Pass   |
| 8                              | Nhập đúng OTP                                            | OTP= “330478”                                            | Vô hiệu hóa ô nhập OTP, hiển thị ô nhập mật khẩu mới       | Vô hiệu hóa ô nhập OTP, hiển thị ô nhập mật khẩu mới       | Pass   |
| Giai đoạn 3: Nhập mật khẩu mới |                                                          |                                                          |                                                            |                                                            |        |
| 9                              | Nhập mật khẩu ngắn                                       | password= “abc”, password_confirmation= “abc”            | Thông báo mật khẩu ít nhất 8 kí tự                         | Thông báo mật khẩu ít nhất 6 kí tự                         | Failed |
| 10                             | Nhập mật khẩu hợp lệ, xác nhận không khớp                | password= “testusername 1”, password_confirmation= “abc” | Thông báo mật khẩu xác nhận không khớp                     | Thông báo mật khẩu xác nhận không khớp                     | Pass   |

|    |                                     |                                                                   |                                                                  |                                                                  |      |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|
| 11 | Nhập mật khẩu hợp lệ, xác nhận khớp | password= “testusername1”, password_confirmation= “testusername1” | Thông báo mật khẩu đổi thành công, chuyển đến màn hình đăng nhập | Thông báo mật khẩu đổi thành công, chuyển đến màn hình đăng nhập | Pass |
|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|

### 5.3.4. Tạo bài viết

Bảng 5.6. Bảng kiểm thử: Tạo bài viết

|     |                                        |                                                                                           | Ngày thực hiện: 13/11/2025<br>Người thực hiện: Phùng Hải Nam                                                  |                |            |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| STT | Mô tả                                  | Đầu vào                                                                                   | Đầu ra                                                                                                        |                | Trạng thái |
|     |                                        |                                                                                           | Đầu ra mong muốn                                                                                              | Đầu ra thực tế |            |
| 1   | Tạo bài viết hợp lệ (đầy đủ thông tin) | Title = “Learning English”, Body = “Here are some tips...”, Tag = “Hỏi đáp”, không có ảnh | Bài viết được tạo thành công, hiển thị snackbar “Đăng bài thành công” và điều hướng tới bài viết vừa được tạo | Như mong đợi   | Pass       |
| 2   | Không nhập tiêu đề                     | Title = “”, Body = “This is content.”, Tag = “Hỏi đáp”                                    | Nút “Tiếp tục” bị ẩn đi                                                                                       | Như mong đợi   | Pass       |

|   |                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |              |      |
|---|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 3 | Không nhập nội dung | Title = "Learning English",<br>Body = "",<br>Tag = "Hỏi đáp", không có ảnh                                                            | Nút "Tiếp tục" bị ẩn đi                                                                  | Như mong đợi | Pass |
| 4 | Thêm 1 ảnh hợp lệ   | Title = "Learning English",<br>Body = "Here are some tips", Tag = "Hỏi đáp",<br>Ảnh = tùy chọn với kích thước $\leq 5\text{MB}$       | Bài viết được tạo thành công với hình ảnh đính kèm, điều hướng tới bài viết vừa được tạo | Như mong đợi | Pass |
| 5 | Thêm 5 ảnh hợp lệ   | Title = "Learning English",<br>Body = "Here are some tips", Tag = "Hỏi đáp",<br>Ảnh = 5 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq 5\text{MB}$ | Bài viết được tạo thành công với hình ảnh đính kèm, điều hướng tới bài viết vừa được tạo | Như mong đợi | Pass |

|   |                      |                                                                                                                                |                                                                         |              |      |
|---|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 6 | Vượt giới hạn số ảnh | Title = “Learning English”,<br>Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”,<br>Ảnh = 6 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB | Nút “Thêm ảnh” bị ẩn đi khi thêm tới ảnh thứ 5                          | Như mong đợi | Pass |
| 7 | Ảnh sai định dạng    | Title = “Learning English”,<br>Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”,<br>Ảnh = sample với đuôi .heic/.tiff/.webp        | Có thông báo “Chỉ hỗ trợ JPG, PNG, GIF” và không cho phép tải lên       | Như mong đợi | Pass |
| 8 | Ảnh quá dung lượng   | Title = “Learning English”,<br>Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”,<br>Ảnh có kích thước 6 MB                         | Có thông báo “Kích thước ảnh phải $\leq$ 5MB” và không cho phép tải lên | Như mong đợi | Pass |

|    |                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |              |      |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 9  | Xóa 1 ảnh khỏi danh sách                                          | Title = "Learning English", Body = "Here are some tips", Tag = "Hỏi đáp", Ảnh = 1 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB                                                           | Ảnh được thêm bị xóa khỏi danh sách ảnh                                                                                                                   | Như mong đợi | Pass |
| 10 | Đăng bài khi không có kết nối mạng                                | Title = "Offline test", Body = "Should fail", Tag = "Hỏi đáp", Ảnh = 1 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB. Tắt kết nối mạng.                                                   | Không thể kết nối tới máy chủ. Vui lòng kiểm tra lại mạng                                                                                                 | Như mong đợi | Pass |
| 11 | Tiếp tục đăng bài khi có kết nối mạng trở lại sau khi mất kết nối | Title = "Offline test", Body = "Should fail", Tag = "Hỏi đáp", Ảnh = 1 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB. Tắt kết nối mạng, nhấn "Đăng bài" thất bại và bật lại kết nối mạng. | Sau khi bật lại mạng lên và nhấn đăng bài, bài viết được đăng thành công, hiển thị snackbar "Đăng bài thành công" và điều hướng tới bài viết vừa được tạo | Như mong đợi | Pass |

|    |                                                                  |                                                                                                                          |                                                                           |              |      |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 12 | Làm mới biểu mẫu tạo bài viết sau khi đăng bài thành công        | Title = “Learning English”, Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”, Ảnh = 1 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB | Sau khi đăng bài thành công, biểu mẫu tạo bài viết được làm mới           | Như mong đợi | Pass |
| 13 | Biểu mẫu tạo bài viết được lưu trạng thái khi chưa đăng bài viết | Title = “Learning English”, Body = “Here are some tips”, Tag = “Hỏi đáp”, Ảnh = 1 ảnh tùy chọn với kích thước $\leq$ 5MB | Tắt bỏ và mở lại biểu mẫu tạo bài viết, trạng thái được giữ lại           | Như mong đợi | Pass |
| 14 | Làm mới các bài viết                                             | Tạo một bài viết mới, ra trang chủ thực hiện thao tác kéo xuống                                                          | Tất cả các bài viết được làm mới, cập nhật thông tin và thêm bài viết mới | Như mong đợi | Pass |

### 5.3.5. Xem bài viết

Bảng 5.7. Bảng kiểm thử: Xem bài viết

|     |       |         |                                                              |            |
|-----|-------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |         | Ngày thực hiện: 13/11/2025<br>Người thực hiện: Phùng Hải Nam |            |
| STT | Mô tả | Đầu vào | Đầu ra                                                       | Trạng thái |

|   |                                  |                                                  | Đầu ra mong muốn                                                                                                                                                                                    | Đầu ra thực tế |      |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| 1 | Xem một bài viết hợp lệ có 1 ảnh | Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh           | Điều hướng đến màn hình bài viết chi tiết, bao gồm ảnh đại diện và tên tác giả, thời gian đăng tương đối, tag, title, body, ảnh, bộ đếm vote và bình luận                                           | Như mong đợi   | Pass |
| 2 | Hiển thị ảnh xem trước           | Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh           | Hiển thị ảnh xem trước ở ngoài bài viết hợp lệ                                                                                                                                                      | Như mong đợi   | Pass |
| 3 | Xem bài viết hợp lệ có nhiều ảnh | Bài viết có title, body, tag, có nhiều hơn 1 ảnh | Điều hướng đến màn hình bài viết chi tiết, bao gồm ảnh đại diện và tên tác giả, thời gian đăng tương đối, tag, title, body, thư viện ảnh có thể vuốt trái phải để xem ảnh, bộ đếm vote và bình luận | Như mong đợi   | Pass |

|   |                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                |              |      |
|---|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 4 | Phóng to ảnh toàn màn hình                        | Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh, thao tác pinch and pan                                                                                        | Ảnh phóng to tối đa, giữ đúng tỉ lệ. Nút đóng ảnh hoạt động. Thao tác pinch and pan hoạt động. | Như mong đợi | Pass |
| 5 | Kéo xuống để làm mới                              | Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh. Chủ bài viết thay đổi title trước khi tester thực hiện thao tác kéo xuống                                     | Hiện thị biểu tượng làm mới, nội dung bài viết được cập nhật đúng với thay đổi                 | Như mong đợi | Pass |
| 6 | Xem bài viết đã bị xóa                            | Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh. Chủ bài viết xóa bài viết trong khi tester đang xem chi tiết bài viết và thực hiện thao tác kéo xuống làm mới | Hiện thị snackbar “Không tìm thấy bài viết”                                                    | Như mong đợi | Pass |
| 7 | Xem một bài viết hợp lệ khi không có kết nối mạng | Bài viết có title, body, tag, có 1 ảnh. Tắt kết nối mạng.                                                                                             | Hiện thị biểu tượng tải bài viết ở giữa màn hình.                                              | Như mong đợi | Pass |

### 5.3.6. Sửa bài viết

Bảng 5.8. Bảng kiểm thử: Sửa bài viết

|     |                              |                                                                                                                     | Ngày thực hiện: 13/11/2025<br>Người thực hiện: Phùng Hải Nam                                                                                  |                |            |
|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| STT | Mô tả                        | Đầu vào                                                                                                             | Đầu ra                                                                                                                                        |                | Trạng thái |
|     |                              |                                                                                                                     | Đầu ra mong muốn                                                                                                                              | Đầu ra thực tế |            |
| 1   | Sửa hợp lệ thêm ảnh          | Title = “Learning English – v2”, Body = “Here are some tips - v2”, Tag đổi thành “Hướng dẫn”, thêm 1 ảnh mới hợp lệ | Chỉnh sửa thành công, hiển thị snackbar “Đã cập nhật bài viết” và điều hướng về màn hình chi tiết bài viết đã được cập nhật đúng nội dung mới | Như mong đợi   | Pass       |
| 2   | Sửa hợp lệ nhưng mất kết nối | Title = “Learning English – v3”, Body = “Here are some tips - v3”, tag và ảnh giữ nguyên                            | Hiển thị snackbar báo lỗi “Không thể kết nối tới máy chủ. Vui lòng kiểm tra lại mạng”.                                                        | Như mong đợi   | Pass       |
| 3   | Không thay đổi gì            | Giữ nguyên title, body, tag, ảnh                                                                                    | Nhấn “Lưu thay đổi” vẫn hiển thị snackbar “Đã cập nhật bài viết” và điều hướng về màn hình chi tiết bài viết                                  | Như mong đợi   | Pass       |

|   |                          |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |              |      |
|---|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 4 | Sửa nhưng bỏ trống title | Giữ nguyên body, tag, ảnh nhưng bỏ trống title                                                                                                            | Nút lưu thay đổi bị vô hiệu hóa                                                                                                   | Như mong đợi | Pass |
| 5 | Sửa nhưng bỏ trống body  | Giữ nguyên title, tag, ảnh nhưng bỏ trống body                                                                                                            | Nút lưu thay đổi bị vô hiệu hóa                                                                                                   | Như mong đợi | Pass |
| 6 | Sửa hợp lệ xóa ảnh       | Giữ nguyên title, body, tag nhưng xóa ảnh                                                                                                                 | Hiện thị snackbar “Đã cập nhật bài viết” và điều hướng về màn hình chi tiết bài viết đã được cập nhật đúng nội dung mới (mất ảnh) | Như mong đợi | Pass |
| 7 | Hủy chỉnh sửa            | Title = “Learning English – v4”, Body = “Here are some tips - v4”, Tag = “Hướng dẫn”, thêm 1 ảnh mới hợp lệ. Nhấn nút quay trở lại thay vì “Lưu thay đổi” | Bài viết không bị chỉnh sửa. Điều hướng về màn hình trước đó                                                                      | Như mong đợi | Pass |

|    |                                              |                                                                                    |                                                                                                |              |      |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 8  | Sửa hợp lệ nhưng title chỉ nhập khoảng trắng | Title = “ ”, Body = “Here are some tips - v4”, Tag = “Hướng dẫn”, ảnh giữ nguyên   | Nút “Lưu thay đổi” bị vô hiệu hóa                                                              | Như mong đợi | Pass |
| 9  | Sửa hợp lệ nhưng body chỉ nhập khoảng trắng  | Title = “Learning English – v4”, Body = “ ”, Tag = “Hướng dẫn”, ảnh giữ nguyên     | Nút “Lưu thay đổi” bị vô hiệu hóa                                                              | Như mong đợi | Pass |
| 10 | Thêm 1 ảnh hợp lệ                            | Giữ nguyên title, body, tag; thêm 1 ảnh mới hợp lệ khi bài viết đang có dưới 5 ảnh | Hiện thị snackbar “Đã cập nhật bài viết”; danh sách ảnh gồm ảnh cũ và ảnh mới theo thứ tự thêm | Như mong đợi | Pass |
| 11 | Vượt giới hạn số ảnh                         | Bài viết đang có 5 ảnh; tiếp tục thêm ảnh thứ 6                                    | Nút “Thêm ảnh” bị vô hiệu hóa                                                                  | Như mong đợi | Pass |
| 12 | Ảnh sai định dạng                            | Thêm ảnh đuôi .heic/.tiff/.webp                                                    | Hiện cảnh báo “Chỉ hỗ trợ JPG, PNG, GIF” và không thêm ảnh                                     | Như mong đợi | Pass |

|    |                                  |                                                                                                      |                                                            |              |      |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 13 | Ảnh quá dung lượng               | Thêm ảnh hợp lệ nhưng kích thước >5MB                                                                | Hiện cảnh báo “Kích thước ảnh phải ≤5MB” và không thêm ảnh | Như mong đợi | Pass |
| 14 | Bài viết đã bị xoá trước khi lưu | Tester thực hiện sửa bài viết nhưng từ thiết bị khác xoá bài, quay lại thiết bị 1 bấm “Lưu thay đổi” | Hiện thị snackbar “Không tìm thấy bài viết”                | Như mong đợi | Pass |

### 5.3.7. Xóa bài viết

Bảng 5.9. Bảng kiểm thử: Xóa bài viết

|     |                     |                                                                                            | Ngày thực hiện: 13/11/2025<br>Người thực hiện: Phùng Hải Nam                                 |                |            |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| STT | Mô tả               | Đầu vào                                                                                    | Đầu ra                                                                                       |                | Trạng thái |
|     |                     |                                                                                            | Đầu ra mong muốn                                                                             | Đầu ra thực tế |            |
| 1   | Xóa bài viết hợp lệ | Tạo một bài viết thực hiện xóa bài viết bằng tùy chọn trên giao diện xem chi tiết bài viết | Có thông báo xác nhận xóa và bài viết được xóa không hiển thị trên diễn đàn sau khi xác nhận | Như mong đợi   | Pass       |

|   |                            |                                                                                |                                                                                                                         |              |      |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 2 | Hủy xóa bài viết           | Tạo một bài viết thực hiện xóa bài viết bằng tùy chọn trên giao diện. Hủy xóa. | Có thông báo xác nhận xóa, bài viết vẫn hiển thị trên diễn đàn sau khi nhấn hủy                                         | Như mong đợi | Pass |
| 3 | Không phải chủ bài viết    | Xóa bài viết do người khác đăng                                                | Không có tùy chọn xóa bài viết và không xóa được bài viết                                                               | Như mong đợi | Pass |
| 4 | Mất kết nối mạng           | Ngắt kết nối mạng trước khi nhấn xác nhận xóa                                  | Hiển thị thông báo “Không thể kết nối tới máy chủ. Vui lòng kiểm tra lại mạng” và không xóa được bài viết               | Như mong đợi | Pass |
| 5 | Bài viết bị xóa ở nơi khác | Sử dụng 2 thiết bị cùng vào 1 bài viết để xóa lần lượt                         | Bài viết bị xóa khỏi diễn đàn ở thiết bị 1, còn thiết bị 2 hiển thị snackbar “Không tìm thấy bài viết” khi xác nhận xóa | Như mong đợi | Pass |

### 5.3.8. Bình luận

Bảng 5.10. Bảng kiểm thử: Bình luận

|     |                    |                                                                                                        | Ngày thực hiện: 13/11/2025<br>Người thực hiện: Phùng Hải Nam                                                                                                 |                |            |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| STT | Mô tả              | Đầu vào                                                                                                | Đầu ra                                                                                                                                                       |                | Trạng thái |
|     |                    |                                                                                                        | Đầu ra mong muốn                                                                                                                                             | Đầu ra thực tế |            |
| 1   | Bình luận bài viết | comment = “Impressive broski”                                                                          | Bình luận xuất hiện ở phần bình luận dưới bài viết. Số bình luận của bài viết tăng thêm 1                                                                    | Như mong đợi   | Pass       |
| 2   | Sửa bình luận      | Tester bình luận<br>comment = “Impressive broski”, sau đó nhấn sửa<br>comment = “Impressive broski v2” | Bình luận thay đổi thành nội dung đã nhập. Hiện thị snackbar thông báo thành công.                                                                           | Như mong đợi   | Pass       |
| 3   | Xóa bình luận      | Tester bình luận<br>comment = “Impressive broski”, sau đó nhấn xóa bình luận                           | Có thông báo xác nhận xóa, bình luận biến mất khỏi phần bình luận dưới bài viết. Hiện thị snackbar thông báo thành công. Số bình luận của bài viết giảm đi 1 | Như mong đợi   | Pass       |

|   |                                         |                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |      |
|---|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 4 | Sửa bình luận khi mất kết nối mạng      | Tester bình luận<br>comment =<br>“Impressive broski”, ngắt kết nối mạng sau đó nhấn sửa comment =<br>“Impressive broski v2” | Hiển thị snackbar báo lỗi kết nối, bình luận không thay đổi                                                                           | Như mong đợi | Pass |
| 5 | Xóa bình luận khi mất kết nối mạng      | Tester bình luận<br>comment =<br>“Impressive broski”, ngắt kết nối mạng sau đó nhấn xóa bình luận                           | Hiển thị snackbar báo lỗi kết nối, bình luận không thay đổi                                                                           | Như mong đợi | Pass |
| 6 | Bình luận bài viết khi mất kết nối mạng | comment =<br>“Impressive broski”                                                                                            | Hiển thị snackbar báo lỗi kết nối, bình luận không xuất hiện ở phần bình luận dưới bài viết. Số bình luận của bài viết không thay đổi | Như mong đợi | Pass |
| 7 | Phản hồi bình luận                      | reply = “reply test”                                                                                                        | Phản hồi xuất hiện ở dưới bình luận được chọn để phản hồi                                                                             | Như mong đợi | Pass |

|    |                                         |                      |                                                                                                                                      |              |      |
|----|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 8  | Phản hồi bình luận khi mất kết nối mạng | reply = “reply test” | Hiện thị snackbar báo lỗi kết nối, phản hồi không xuất hiện ở phần bình luận dưới bài viết. Số phản hồi của bình luận không thay đổi | Như mong đợi | Pass |
| 9  | Phản hồi trống                          | reply = “”           | Nút gửi bị ẩn đi                                                                                                                     | Như mong đợi | Pass |
| 10 | Bình luận trống                         | comment = “”         | Nút gửi bị ẩn đi                                                                                                                     | Như mong đợi | Pass |

### 5.3.9. Vote

Bảng 5.11. Bảng kiểm thử: Vote

|     |                   |                                        | Ngày thực hiện: 13/11/2025<br>Người thực hiện: Phùng Hải Nam |                |            |
|-----|-------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| STT | Mô tả             | Đầu vào                                | Đầu ra                                                       |                | Trạng thái |
|     |                   |                                        | Đầu ra mong muốn                                             | Đầu ra thực tế |            |
| 1   | Upvote bài viết   | Upvote ở thẻ bài viết trên trang chủ   | Giá trị vote tăng thêm 1 đơn vị                              | Như mong đợi   | Pass       |
| 2   | Downvote bài viết | Downvote ở thẻ bài viết trên trang chủ | Giá trị vote giảm đi 1 đơn vị                                | Như mong đợi   | Pass       |

|    |                                            |                                                             |                                                     |              |      |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|
| 3  | Chuyển từ upvote sang downvote ở bài viết  | Thực hiện upvote rồi downvote ở thẻ bài viết trên trang chủ | Giá trị vote giảm đi 2 đơn vị                       | Như mong đợi | Pass |
| 4  | Chuyển từ downvote sang upvote ở bài viết  | Thực hiện downvote rồi upvote ở thẻ bài viết trên trang chủ | Giá trị vote tăng thêm 2 đơn vị                     | Như mong đợi | Pass |
| 5  | Bỏ vote bài viết                           | Nhấn upvote hoặc downvote lần nữa để bỏ vote                | Giá trị vote trở về giá trị ban đầu trước khi vote  | Như mong đợi | Pass |
| 6  | Mất kết nối mạng ở bài viết                | Nhấn upvote hoặc downvote bài viết khi mất kết nối mạng     | Có snackbar báo lỗi kết nối, giá trị vote không đổi | Như mong đợi | Pass |
| 7  | Upvote bình luận                           | Upvote ở thẻ bình luận trên bài viết                        | Giá trị vote tăng thêm 1 đơn vị                     | Như mong đợi | Pass |
| 8  | Downvote bình luận                         | Downvote ở thẻ bình luận trên bài viết                      | Giá trị vote giảm đi 1 đơn vị                       | Như mong đợi | Pass |
| 9  | Chuyển từ upvote sang downvote ở bình luận | Thực hiện upvote rồi downvote ở thẻ bình luận trên bài viết | Giá trị vote giảm đi 2 đơn vị                       | Như mong đợi | Pass |
| 10 | Chuyển từ downvote sang upvote ở bình luận | Thực hiện downvote rồi upvote ở thẻ bình luận trên bài viết | Giá trị vote tăng thêm 2 đơn vị                     | Như mong đợi | Pass |

|    |                              |                                                                            |                                                     |              |      |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|
| 11 | Bỏ vote bình luận            | Nhấn upvote hoặc downvote lần nữa để bỏ vote ở thẻ bình luận trên bài viết | Giá trị vote trở về giá trị ban đầu trước khi vote  | Như mong đợi | Pass |
| 12 | Mất kết nối mạng ở bình luận | Nhấn upvote hoặc downvote bình luận khi mất kết nối mạng                   | Có snackbar báo lỗi kết nối, giá trị vote không đổi | Như mong đợi | Pass |

### 5.3.10. Xem thông báo

Bảng 5.12. Bảng kiểm thử: Xem thông báo

|     |                        |                                     | Ngày thực hiện: 13/11/2025<br>Người thực hiện: Phùng Hải Nam                     |                |            |
|-----|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| STT | Mô tả                  | Đầu vào                             | Đầu ra                                                                           |                | Trạng thái |
|     |                        |                                     | Đầu ra mong muốn                                                                 | Đầu ra thực tế |            |
| 1   | Nhận thông báo cảm xúc | Tester khác bày tỏ cảm xúc bài viết | Thông báo mới xuất hiện ở mục thông báo. Số lượng thông báo chưa đọc tăng lên 1. | Như mong đợi   | Pass       |

|   |                          |                                      |                                                                                  |              |      |
|---|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 2 | Nhận thông báo bình luận | Tester khác bình luận bài viết       | Thông báo mới xuất hiện ở mục thông báo. Số lượng thông báo chưa đọc tăng lên 1. | Như mong đợi | Pass |
| 3 | Đọc thông báo            | Chọn 1 thông báo về bình luận        | Chuyển hướng tới bài viết đó. Số lượng thông báo chưa đọc giảm đi 1.             | Như mong đợi | Pass |
| 4 | Đánh dấu đã đọc tất cả   | Nhấn nút "Đánh dấu tất cả là đã đọc" | Tất cả thông báo được đánh dấu là đã đọc. Số lượng thông báo chưa đọc giảm về 0. | Như mong đợi | Pass |

### 5.3.11. Tìm kiếm

Bảng 5.13. Bảng kiểm thử: Tìm kiếm

|     |                   |                    | Ngày thực hiện: 13/11/2025<br>Người thực hiện: Phùng Hải Nam |                |            |
|-----|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| STT | Mô tả             | Đầu vào            | Đầu ra                                                       |                | Trạng thái |
|     |                   |                    | Đầu ra mong muốn                                             | Đầu ra thực tế |            |
| 1   | Tìm kiếm bài viết | input = "Learning" | Bài viết có chứa từ khóa "Learning" được hiển thị            | Như mong đợi   | Pass       |

|   |                     |                    |                                                            |              |      |
|---|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|
| 2 | Tìm kiếm người dùng | input = "testuser" | Người dùng có tên có chứa từ khóa "testuser" được hiển thị | Như mong đợi | Pass |
| 3 | Tìm kiếm trống      | input = ""         | Nút tìm kiếm bị ẩn                                         | Như mong đợi | Pass |

### 5.3.12. Sửa thông tin cá nhân

Bảng 5.14. Bảng kiểm thử: Sửa thông tin cá nhân

|     |                                  |                                                                                           | Ngày thực hiện: 15/11/2025<br>Người thực hiện: Tô Quang Thắng                           |                                                                                                 |            |
|-----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| STT | Mô tả                            | Đầu vào                                                                                   | Đầu ra                                                                                  |                                                                                                 | Trạng thái |
|     |                                  |                                                                                           | Đầu ra mong muốn                                                                        | Đầu ra thực tế                                                                                  |            |
| 1   | Cập nhật tên + giới thiệu hợp lệ | Đăng nhập → vào Hồ sơ → Chỉnh sửa hồ sơ → đổi tên "Lan Nguyen", nhập bio 150 ký tự → Lưu. | Lưu thành công, đóng hộp thoại, xuất hiện thông báo và hồ sơ hiển thị tên cùng bio mới. | Hệ thống lưu đúng, thông báo xuất hiện và hồ sơ cập nhật ngay sau khi lưu.                      | Pass       |
| 2   | Không cho phép tên rỗng          | Mở chỉnh sửa hồ sơ → xóa toàn bộ tên → bấm Lưu.                                           | Báo lỗi yêu cầu nhập tên, nút Lưu bị vô hiệu cho đến khi tên hợp lệ.                    | Ứng dụng hiển thị cảnh báo tên trống và ngăn không cho lưu cho tới khi người dùng nhập lại tên. | Pass       |

|   |                                  |                                      |                                                                    |                                                                                                    |      |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3 | Bio trống sau khi đã có nội dung | Hồ sơ có bio → xóa bio → Lưu.        | Hiện lỗi yêu cầu nhập bio và hộp thoại không bị đóng.              | Lỗi được hiển thị đúng, dialog giữ nguyên và hồ sơ không thay đổi.                                 | Pass |
| 4 | Bio vượt quá 280 ký tự           | Dán bio dài hơn 280 ký tự → bấm Lưu. | Bio được giới hạn còn 280 ký tự và hiển thị cảnh báo nếu vượt quá. | Trường bio tự giới hạn đúng 280 ký tự và hệ thống báo lỗi khi người dùng cố lưu nội dung vượt mức. | Pass |

### 5.3.13. Sửa cài đặt giao diện

Bảng 5.15. Bảng kiểm thử: Sửa cài đặt giao diện

|     |                              |                                                           | Ngày thực hiện: 15/11/2025<br>Người thực hiện: Tô Quang Thắng |                                                                                      |            |
|-----|------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| STT | Mô tả                        | Đầu vào                                                   | Đầu ra                                                        |                                                                                      | Trạng thái |
|     |                              |                                                           | Đầu ra mong muốn                                              | Đầu ra thực tế                                                                       |            |
| 1   | Đổi theme trong bottom sheet | Vào Cài đặt → Giao diện ứng dụng → chọn “Dark” → Áp dụng. | Giao diện đổi sang chế độ tối và sheet được đóng lại.         | Ứng dụng chuyển sang chế độ tối ngay sau khi áp dụng và sheet đóng đúng như dự kiến. | Pass       |

|   |                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                          |      |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| 2 | Bật Material You             | Tại Cài đặt → bật công tắc “Material You”.                                       | Chế độ Material You bật và mục chọn màu chủ đạo biến mất.          | Màu động được kích hoạt và mục chọn màu không còn xuất hiện.             | Pass |
| 3 | Chọn màu hạt giống tùy chỉnh | Material You tắt → mở “Màu chủ đạo” → chọn màu hoặc điều chỉnh slider → Áp dụng. | Màu chủ đạo đổi theo lựa chọn và vòng xem trước cập nhật đúng màu. | Màu chủ đạo và vòng xem trước đều thay đổi chính xác theo màu được chọn. | Pass |
| 4 | Bật hoặc tắt chế độ AMOLED   | Chạm công tắc “AMOLED”.                                                          | Giao diện chuyển sang nền đen hoàn toàn và được lưu lại.           | Chế độ nền đen được bật đúng chức năng và trạng thái được lưu trữ.       | Pass |

### 5.3.14. Tạo bài tập

Bảng 5.16. Bảng kiểm thử: Tạo bài tập từ bài viết

|     |       |         | Ngày thực hiện: 15/11/2025<br>Người thực hiện: Tô Quang Thắng |                |            |
|-----|-------|---------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| STT | Mô tả | Đầu vào | Đầu ra                                                        |                | Trạng thái |
|     |       |         | Đầu ra mong muốn                                              | Đầu ra thực tế |            |

|   |                                  |                                                                     |                                                                                        |                                                                                                  |      |
|---|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1 | Mở luyện tập từ bài viết         | Mở một bài viết đủ dài → nhấn nút “AI Practice”.                    | Chuyển sang màn luyện tập và hiển thị câu hỏi đầu tiên.                                | Ứng dụng chuyển sang màn luyện tập và hiển thị câu đầu tiên đúng như mong đợi.                   | Pass |
| 2 | MCQ yêu cầu chọn đáp án          | Ở câu trắc nghiệm → bấm “Kiểm tra” khi chưa chọn đáp án.            | Hiện cảnh báo yêu cầu chọn đáp án và không sang bước phản hồi.                         | Thông báo xuất hiện yêu cầu chọn đáp án và trạng thái câu hỏi được giữ nguyên.                   | Pass |
| 3 | Điền khuyết hiển thị đáp án đúng | Câu điền khuyết → kiểm tra khi bỏ trống → nhập sai và kiểm tra lại. | Cảnh báo khi chưa nhập đáp án và khi sai thì hiển thị đáp án đúng trong phần phản hồi. | Ứng dụng thông báo đúng lúc cần thiết và hiển thị đáp án chuẩn khi người dùng trả lời sai.       | Pass |
| 4 | Hoàn tất và làm lại              | Trả lời hết câu → màn tổng kết → chọn “Làm lại”.                    | Hiện số câu đúng sai và khi làm lại quay về câu đầu với trạng thái sạch sẽ.            | Màn tổng kết hiển thị đầy đủ và khi chọn làm lại hệ thống đưa người dùng về câu đầu như yêu cầu. | Pass |

## 5.4. Đánh giá độ phủ

## Tài liệu tham khảo

### Tiếng Việt

- [1] hehe, *The Art of hehe*,.
- [2] Phan Ngọc, Khoảng tin cậy Wilson, *Viblo*, 2018, <https://viblo.asia/p/khoang-tin-cay-wilson-XRJ8Rld8VGq>

### Tiếng Anh

- [3] “2channel”, *Wikipedia*, Wikipedia Foundation, 4 October 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/2channel>
- [4] “Dcard”, *Wikipedia*, Wikipedia Foundation, 29 October 2025, <https://en.wikipedia.org/wiki/Dcard>
- [5] G. Lai, Q. Xie, H. Liu, Y. Yang, and E. Hovy. RACE: Large-scale ReAding Comprehension Dataset From Examinations. *arXiv preprint* arXiv:1704.04683, 2017. <https://arxiv.org/abs/1704.04683>
- [6] W. G. Hopkins, S. W. Marshall, A. M. Batterham, and J. Hanin. Progressive Statistics for Studies in Sports Medicine and Exercise Science. *Med. Sci. Sports Exerc.*, Vol 41, No1, 2009 pp. 5.
- [7] H. Motulsky. GraphPad Prism v5 Statistics Guide, GraphPad Software Inc., 2007, pp. 35–36.
- [8] McHugh, Mary L. “Interrater reliability: the kappa statistic.” *Biochemia medica* vol. 22,3 (2012): 276-82.
- [9] Wongpakaran, N., Wongpakaran, T., Wedding, D. et al. A comparison of Cohen’s Kappa and Gwet’s AC1 when calculating inter-rater reliability coefficients: a study conducted with personality disorder samples. *BMC Med Res Methodol* 13, 61 (2013), pp. 3.
- [10] Wongpakaran, N., Wongpakaran, T., Wedding, D. et al. A comparison of Cohen’s Kappa and Gwet’s AC1 when calculating inter-rater reliability coefficients: a study conducted with personality disorder samples. *BMC Med Res Methodol* 13, 61 (2013), pp. 2.
- [11] Landis, J. Richard, and Gary G. Koch. “The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data.” *Biometrics*, vol. 33, no. 1, 1977, pp. 165. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/2529310>.